

证券研究报告·公司深度

汽车空调滤：稀缺新能源耗材赛道，量价齐升酿变革

程似骐
中信建投汽车首席分析师
chengsiqizgs@csc.com.cn
021-68821600
SAC 执证编号：
S1440520070001
SFC 中央编号：BQR089

何俊艺
中信建投汽车联席首席分析师
hejunyi@csc.com.cn
021-68821600
SAC 执证编号：
S1440521010002

陈怀山
中信建投汽车分析师
chenhuaishan@csc.com
021-68821600
SAC 执证编号：
S1440121110089

马博硕
中信建投汽车分析师
maboshuo@csc.com.cn
010-65608316
SAC 执证编号：
S1440521050001

陶亦然
中信建投汽车分析师
taoyiran@csc.com.cn
010-85156397
SAC 执证编号：
S1440518060002

发布日期：2022年05月06日

汽车空调滤是前期市场相对忽略的一个**保有量受益**赛道，随着新能源车渗透率持续提升，产品升级、供应链变化将带来量、价、格局的变化，是新能源车时代的稀缺**耗材行业**。

需求与空间兼备，产品持续升级

1) 用户需求增加：疫情带来用户对车载空气质量的重视，整车厂逐步升级空调滤芯配置。2) **空间升级具备条件**：随着新能源车替代燃油车，发动机取消，前舱布置空间增加，具备产品升级条件。从单效滤芯—双效滤芯—复合滤芯—HEPA滤芯，产品持续升级。以特斯拉为代表，在Model X上配置的HEPA高效过滤器，已逐步下沉至Model Y。

消费者重视度提升，耗材更换频率持续提升，保有量逻辑

空调滤芯为耗材产品，使用寿命与环境、材质有关，以往燃油车车主对售后保养的认知局限于机油滤等强制更换耗材，对车内空气质量重视度低，空调滤更换频率低。伴随疫情带来的关注度提升、新能源车的产品升级，消费者年更换次数持续增加，从2-3年更换一次逐步提升至每年更换1-2次。

行业空间快速提升，新能源带来全新增长极，随保有量增加市场加速扩容

22-25年，预计汽车空调滤市场空间共计217/239/281/333亿元，4年CAGR达15%。其中新能源汽车领域，22-25年预计空调滤市场空间可达11.3/24/46.2/79亿元，4年CAGR达91%，新能源汽车为空调滤带来强劲的增量市场。

外资垄断，随着新能源车企对供应链、售后服务把控力增强，后装市场逐步向前装品牌集中，国产品牌新机遇

1) 目前前装滤芯大部分为外资垄断，国产品牌主要做后装和贴牌市场，缺少品牌认知度且格局分散。随着新能源车企对供应链的把控力增强，预计逐步扶持供应链加速国产替代。2) 随着新能源车企服务向后端延伸，从经销变成直销，强化售后服务把控，后装市场逐步前装品牌集中，参考轮胎行业，品牌溢价提升，国产新机遇。

空调滤市场成长空间广阔，建议关注金海高科、安徽凤凰，国产品牌有望持续受益。

提纲

- 一. 车载空调滤不可忽视，疫情加速功能升级
- 二. 特斯拉引领成卖点，HEPA渐成中高端标配
- 三. 新能源车稀缺耗材，量价齐升拓展空间
- 四. 电动化重塑行业格局，国产化空间广阔
- 五. 对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应
- 六. 从全球Tier1巨头看国产替代机会

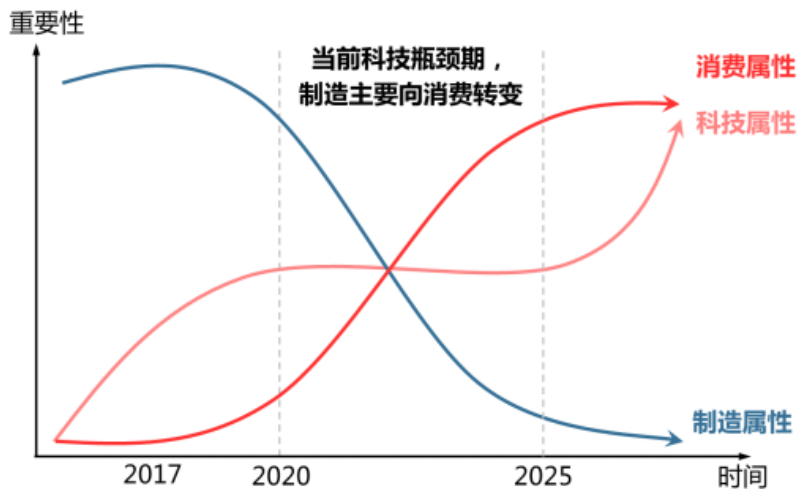
提纲

- 一. 车载空调滤不可忽视，疫情加速功能升级
- 二. 特斯拉引领成卖点，HEPA渐成中高端标配
- 三. 新能源车稀缺耗材，量价齐升拓展空间
- 四. 电动化重塑行业格局，国产化空间广阔
- 五. 对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应
- 六. 从全球Tier1巨头看国产替代机会

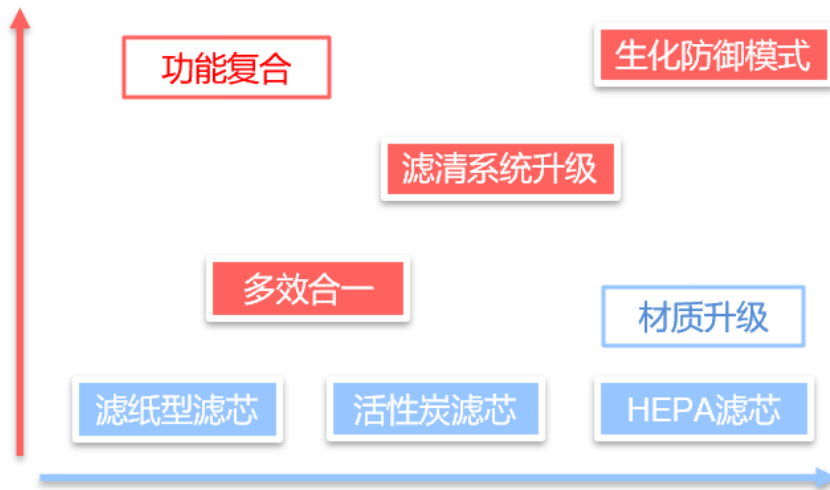
汽车消费属性增加，疫情促进下，车载空气顺势启航

- 汽车行业步入存量时代，新能源车企入局，引领创新趋势，内卷加剧。汽车制造属性下降，消费和科技（电动&智能）属性提升，科技属性中短期维度有瓶颈无法实现明显差异化，**消费属性当前对于下游整车厂提份额作用显著。**
- 汽车空滤是影响驾驶舱体验的重要零部件，疫情以来，消费者关注度大大提升，正值更新换代转折期。从滤纸型滤芯到HEPA滤芯的产品升级趋势；“多效合一”“滤清系统升级”的功能复合趋势，两者协同为车载空气消费升级的“双翼”，日渐触达车主“痒点”。

图：消费属性成为汽车当前最重要的发展方向



图：“滤芯升级”同步“功能复合”启航车载空气消费属性



汽车消费属性增加，疫情促进下，车载空气顺势启航

- 个人健康问题的加剧导致对空气过滤器的需求升级，这是推动全球汽车空调滤芯市场增长的主要因素。尤其是新冠疫情带动健康防护观念深入人心，消费习惯改变，疫情期间个人防护用品产值迅速增加，2020年增速达到1023.6%，疫情常态化政策下，健康防护产品产值持稳。
- 汽车空调滤芯升级换代已成趋势：车主对乘用车的空气净化功能要求升级。中汽研开始对汽车空调滤芯过滤等级进行认证，传统的普通滤纸型滤芯和活性炭滤芯无法满足其要求，只有具备H11以上材料等级的HEPA滤芯才能达到N95口罩的过滤效果。

图：疫情提高大众对个人防护的重视度



图：大批主机厂开发CN95级别汽车空调滤芯

获证企业	产品型号	认证等级
浙江吉利汽车研究院有限公司	8891352046, 8891352028, 8891352014, 8891352030, 8891352032, 8891352023, 8891352016, 8891352036, 8891352039, 8891352042, 8891352048, 8891359019, 8891352050, 8891356784	CN95级
中国第一汽车集团有限公司	HS7	CN95级
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	Combi Filter PM2.5 SPA	CN95级
北京汽车股份有限公司	YPE185	CN95级
北京现代汽车有限公司	97133-J5000	CN95级
比亚迪汽车工业有限公司	SA-8121211, HAD-8121211, SA2E-8121211, SA-8121211 A, EL-8121211, F3-8121211 A, HDE-8121211	CN95级
东风小康汽车有限公司	F507M	CN95级
一汽轿车股份有限公司	D058	CN95级
北汽(广州)汽车有限公司	YPE185	CN95级

资料来源：华诚认证，中信建投

资料来源：电车资源，中信建投



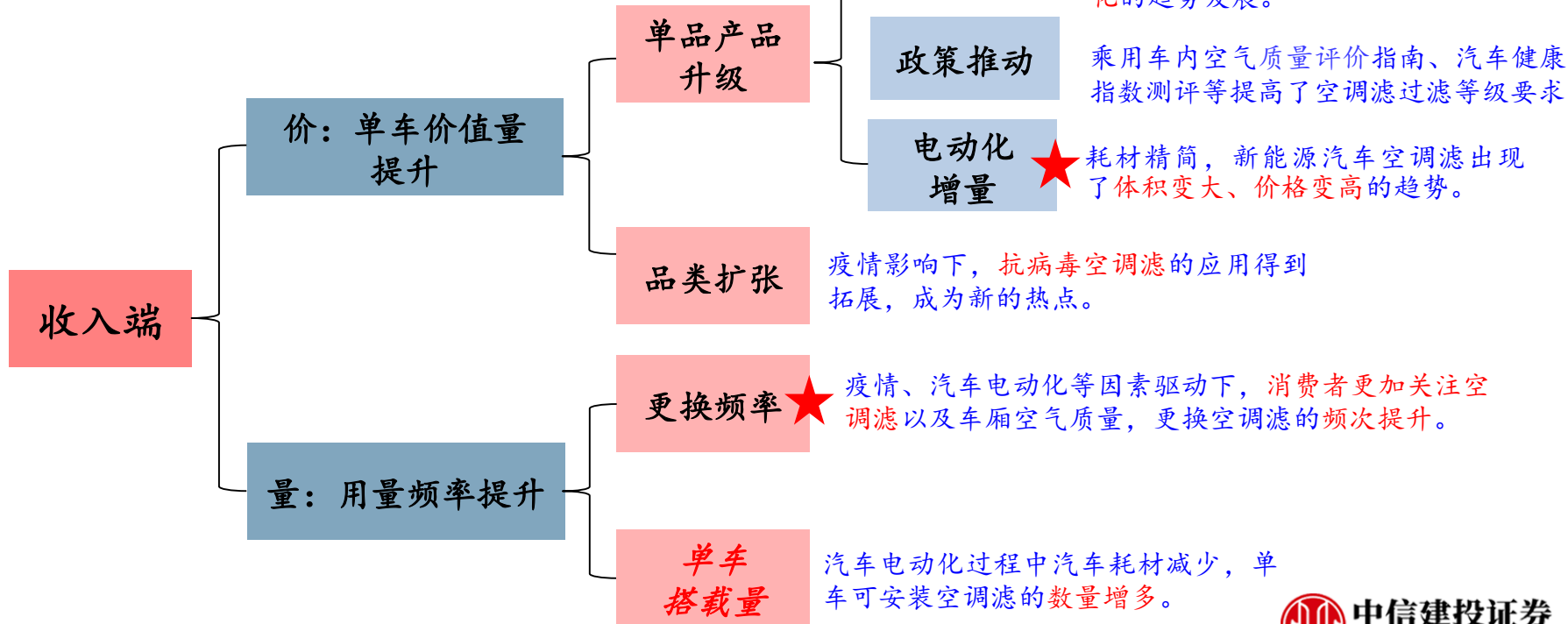
中信建投证券
CHINA SECURITIES

汽车空调滤，老树开新花

驱动要素：收入端量价齐升

价：消费及电动属性提升带来产品升级以及价值量提升

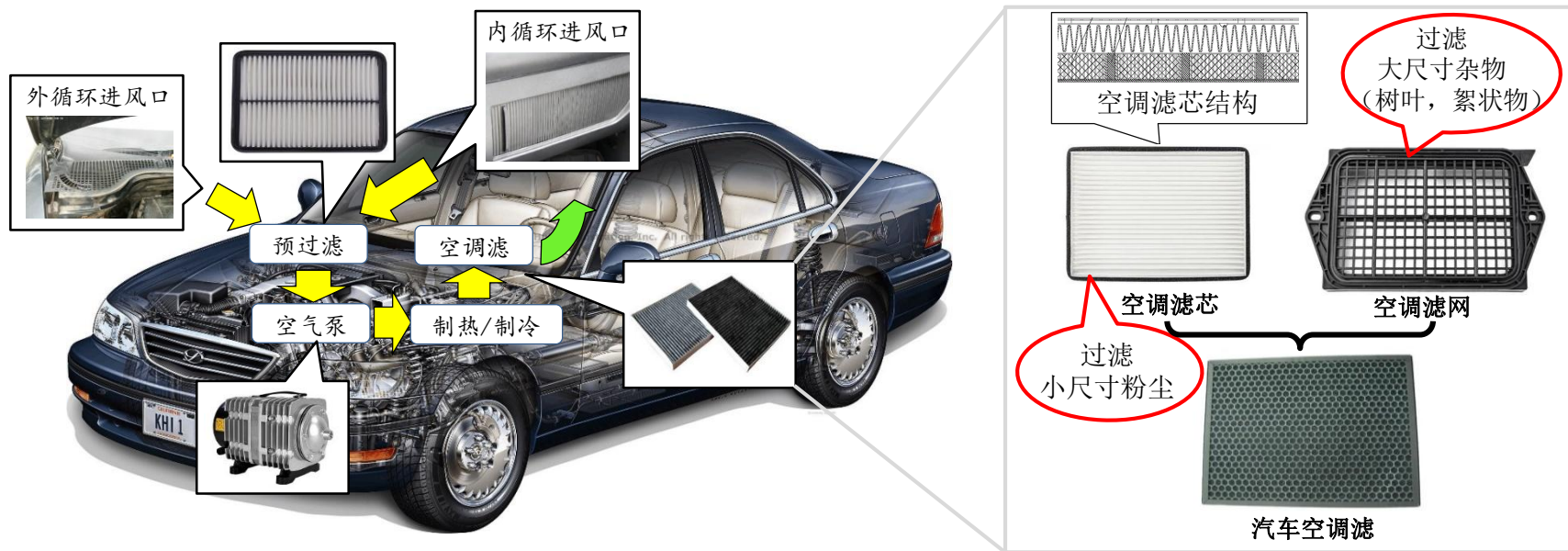
量：后装耗材属性下，空调滤更换更加频繁，单车搭载量提升



汽车空调决定了驾乘健康和舒适度

- 汽车空调的作用是调节车厢内空气的温度，提供舒适的车内环境；**空调滤**可以过滤空气中有有害物质，提升清洁度，保护驾乘健康。车外空气经预过滤后与车内循环空气混合，被气泵产生的负压吸入汽车空调，经空调滤过滤后进入制热/制冷循环，最终进入车内。
- 疫情影响下，车主更加关注车内空气安全性，出现了**抗病毒空调滤等升级**产品，正得到广泛的认可与关注。

图：汽车空调结构示意图



资料来源：知乎，中信建投

空调滤决定车内空气质量，要求趋于严格

- **政策**面对车内污染物浓度管控力度逐步提升，乘用车空气质量评价指南中有害气体浓度限制降低。中国汽研汽车健康指数测评通过5个维度测评车内空气质量，对整车颗粒物阻隔能力和车内颗粒物滤清能力提出硬性要求。
- 据中汽数据统计，车内气味是消费者投诉频次最高的问题，是影响消费者满意度和推荐度的重要因素。气味强度等级越低越好，根据检测，常温下有47%的车型超过3.5级，高温下则是40%。

表：中国汽车健康指数标准全方位考察车内空气质量

图：中国汽车健康指数测评方法及气味等级划分

考察项	考察方式
挥发性有机物	VOC  • VOC: 甲醛、苯、甲苯等 • 在常温、高温、通风三个工况下模拟实际用车情况，定量测定国标规定的8种VOC组分
气味强度	VOI  • 车厢内的难闻气味将分散驾驶员精力，是消费者投诉中出现频次最高的问题之一。 • 专业气味测评师对车内气味强度等级进行划分
电磁辐射	EMR  • 测量车辆行驶和通信工况下驾乘人员身体部位的低频磁场和高频电场，结合电磁辐射与健康关联水平进行评价。
颗粒物	PM  • 微颗粒物上附着的有害物质与疾病的联系已日益明确。 • 测评车辆密闭性以及车内外颗粒物过滤能力
致敏风险	VAR  • 过敏原：车内皮革、塑料、织物，车外花粉。 • 量化分析评测车内重点材质中的致敏物质及其与健康的关联

项目	阶段	预处理	密闭阶段	常温VOC采样	常温气味评价	温度再平衡	高温前预处理
环境温度要求/℃		25	25	25	25	25→23	23
环境温度要求/%RH		50	50	50	50	50	50
持续时间/h		24	16	0.5	0.5	0.5	1
采集目标	环境背景	环境背景	车内气体	车内气体	/	/	/
样本/方式	苯系+醛酮	苯系+醛酮	苯系+醛酮	直接进入评价	/	/	/

气味强度等级	描述
1级	无气味，不易感觉到
2级	有可以感觉到的气味，轻微强度
3级	有明显可以感觉到的气味，中等强度
4级	有明显气味，强度较大
5级	有明显气味，强度很大
6级	气味不可忍受

资料来源：中国汽车工程研究院，CCRT，中汽数据，中信建投

多种过滤方式可实现不同滤清效果

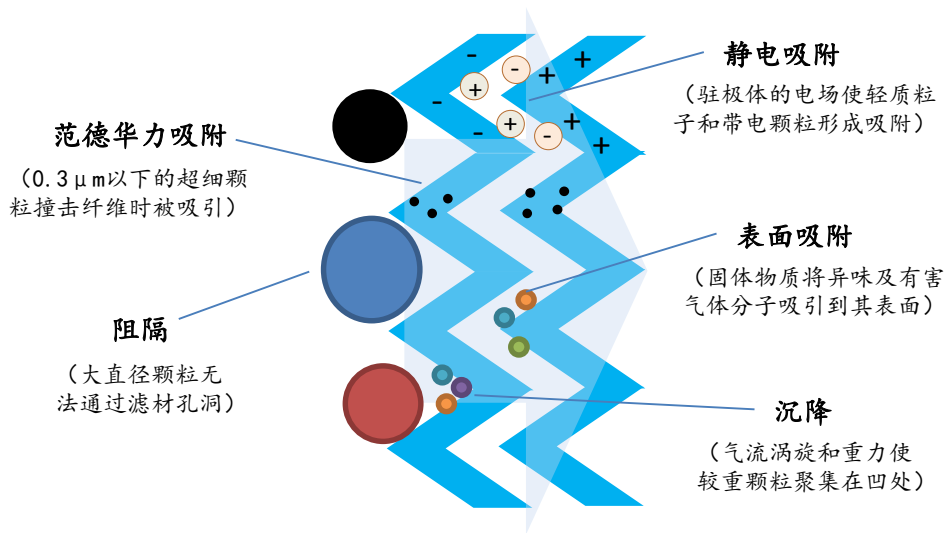
- 滤芯结构包括粗滤网、过滤层、活性炭、底座等，核心部件是过滤层，可进一步升级以过滤PM2.5、细菌等。
- 过滤有五种方式，不同结构的过滤方式不同。过滤方式有阻隔、沉降、静电吸附、表面吸附、范德华力吸附。粗滤网：阻隔，滤芯过滤层：阻隔+沉降+静电吸附，活性炭层：表面吸附，HEPA：范德华力吸附+沉降。
- 相较传统燃油车而言，新能源汽车更注重空气质量，倾向于使用具有阻隔、静电吸附、表面吸附等多种功能的复合多效过滤器。

表：空调滤各部分的主要过滤方式

滤芯材料	过滤方式	过滤对象
滤网	阻隔	石子、树叶、絮状物等
普通芯过滤层	沉降	灰尘、沙粒、花粉等
活性炭层	表面吸附	异味、甲醛、有毒气体
驻极体过滤层	静电吸附	PM2.5
HEPA层	范德华力吸附	超细颗粒、病毒

资料来源：知网，中信建投

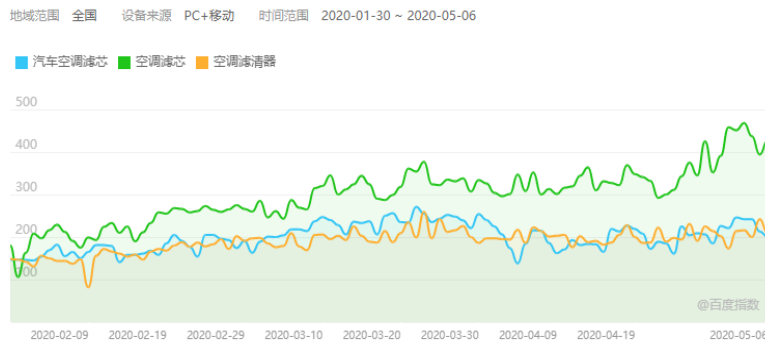
图：空调滤的过滤原理



疫情使消费者大幅提高对车载空气的关注度

- 消费者对车载空气的关注度得到提升。空气污染问题是环境治理的重中之重，提升空气质量已经成为全社会的普遍共识。车载空气与驾乘健康息息相关，疫情影响下，消费者更加重视车内空气质量和空气安全问题，更加关注空调滤的过滤效果和保养更换。
- 以往燃油车车主对售后保养的认知局限于机油等高价值耗材，对低价的空调滤保养意识不强，更换频率低，常出现2-3年更换一次的情况。空调滤是新能源汽车为数不多的耗材，伴随疫情带来的关注度提升，**消费者更换意识增强，年更换次数有增多的趋势**，每年可达1-2次。

图：疫情初期空调滤网络关注度显著增长



资料来源：百度指数，中信建投

图：使用1.5年的新旧空调滤对比

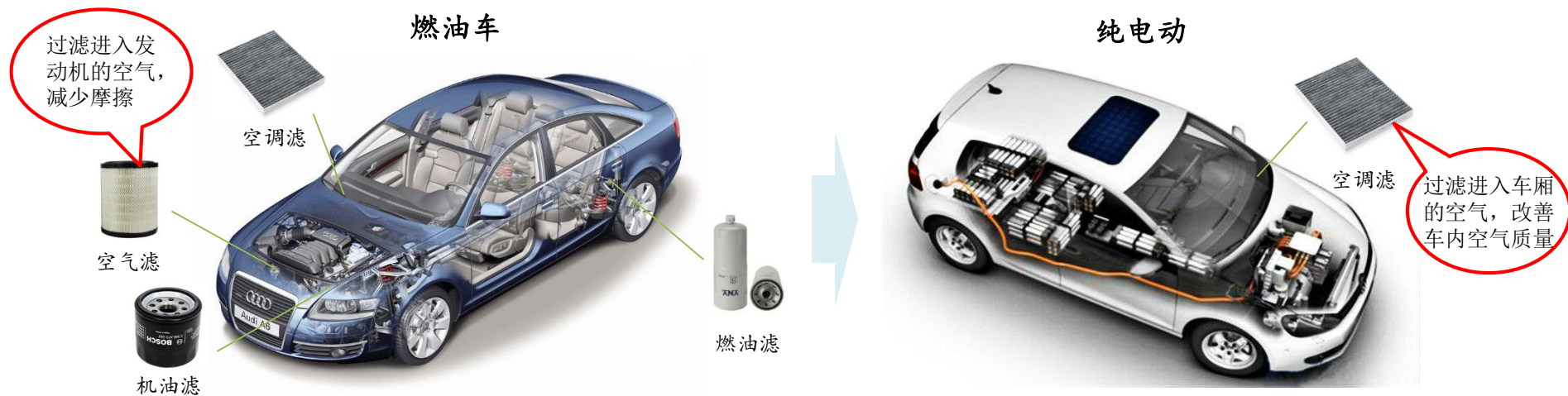


资料来源：汽车之家，中信建投

有别于空气滤，新能源时代空调滤依然存在

- **新能源车耗材边际收窄，空调滤价值量提升。**传统燃油车包含四种过滤耗材，而新能源汽车只有空调滤一种过滤耗材。新能源汽车前舱空间充足，可安装空调滤的体积更大、数量更多，空调滤单车搭载量和单车价值量提升，Tesla Model Y搭载了多达4个复合滤芯和2个HEPA滤芯。
- **空调滤和空气滤，二者有本质的不同。**二者过滤的都是空气，区别在于空调滤过滤进入车厢的气体，而空气滤过滤进入发动机的空气。空调滤是所有汽车的通用零部件，空气滤与内燃机的相绑定，随着电动化的发展而日渐萎缩。

图：燃油车到纯电动过滤器耗材减少

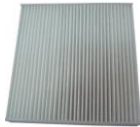
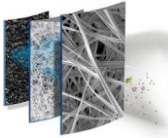
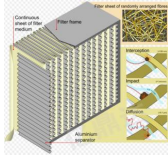
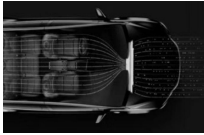


资料来源：知网，中信建投

车载空气成卖点，空调滤复合智能化，价值量持续提升

- 汽车消费属性增加，车载空气渐成卖点，叠加疫情大环境下个人防护意识提升，空调滤迭代升级，呈现复合、智能化趋势。
- 随着汽车空调滤的功能复合、材质升级，以及电动化趋势下汽车适用的空调滤面积增加，**滤芯单车价值量提升**：以特斯拉为例，其车载滤芯面积为传统燃油车10倍以上。普通滤芯价格25-30元，活性炭滤芯30-80元，HEPA滤芯最高可达800元。

表：各品类空调滤芯特性对比

	普通滤纸型滤芯	活性炭滤芯	普通HEPA滤芯	特斯拉“生化防御模式”
图片				
内部结构				
车用滤芯面积 (m2)	0.06	0.06	0.06	0.6
过滤效果	滤除较大颗粒灰尘	滤除较大颗粒灰尘+ 异味+有毒有害气体	针对0.3 μm颗粒物拦截效果达到99.95%以上	两分钟内，将车内空气改善至医院级水平
To B端单价（元）	10-25	30-60	100+	400+
应用车型	其他（偏向传统中低端车型）		小鹏G3，蔚来ES8等	特斯拉Model X/Y/S
To C端单价（元）	25-30	30-80	50-500	800+

资料来源：凤凰滤清器官网、曼胡官网，中信建投

渠道加价率：销商到修理厂一般会加价20%~30%。修理厂到车主至少到50%~100%以上。毛利：空调滤40%~50%，

功能复合材质升级，产品迭代推陈出新

- **功能复合：**消费升级及疫情背景下，功能单一的滤芯不能满足所有使用需要。为满足消费者要求，出现了复合了去除异味、PM2.5功能的新产品，如科德宝的Micron Air系列三合一滤芯。空调滤芯与粗滤网的功能区别度提升，部分车型开始在进气口外侧布置过滤网，以过滤大尺寸杂物。
- **材质升级：**最初单效滤芯材质为无纺布，后升级为可静电吸附PM2.5的驻极体无纺布，并可添加抗菌成分实现灭菌功能。功能复合的同时，滤芯材料多元化，出现了椰壳活性炭、HEPA高分子材料等型材料。

图：空调滤功能多样化、材质复合化

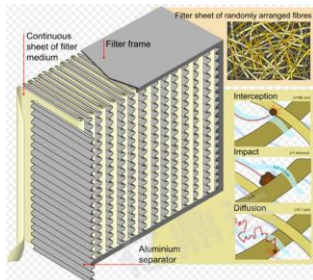
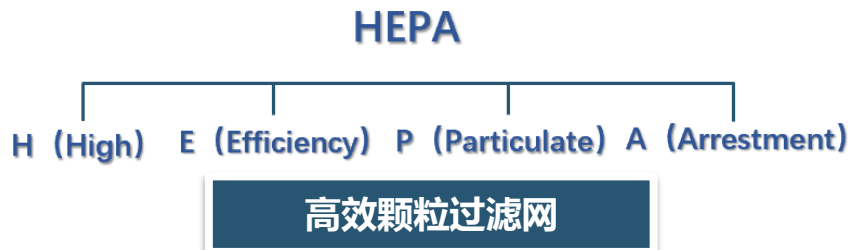


资料来源：搜狐汽车，知乎，京东，天猫，中信建投

HEPA滤芯，新的方向

- HEPA是高效阻隔颗粒的简称，通常称为高效颗粒过滤网。随着技术不断推进，对HEPA的标准定义不断提升。2009年开始推行的新欧标EN1822中，对HEPA的定义升级到了从原标准中H10以上上升到H13以上，即针对 $0.3\mu\text{m}$ 颗粒物拦截效果必须达到99.95%以上。
- 满足HEPA级别的过滤器具有以下两个特征：足够大的过滤面积来确保高容尘量，极高的密封性能以确保更高过滤效率。

图：高效颗粒过滤网简称HEPA



表：HEPA的标准升级为净化效率达99.95%以上

	滤网等级	净化效率 (%)
EPA	E10	≥ 85
	E11	≥ 95
	E12	≥ 99.5
HEPA	H13	≥ 99.95
	H14	≥ 99.995
	U15	≥ 99.9995
ULPA	U16	≥ 99.99995
	U17	≥ 99.999995

资料来源：曼胡官网，中信建投

年更换1-2次，后装耗材属性受益于高保有量

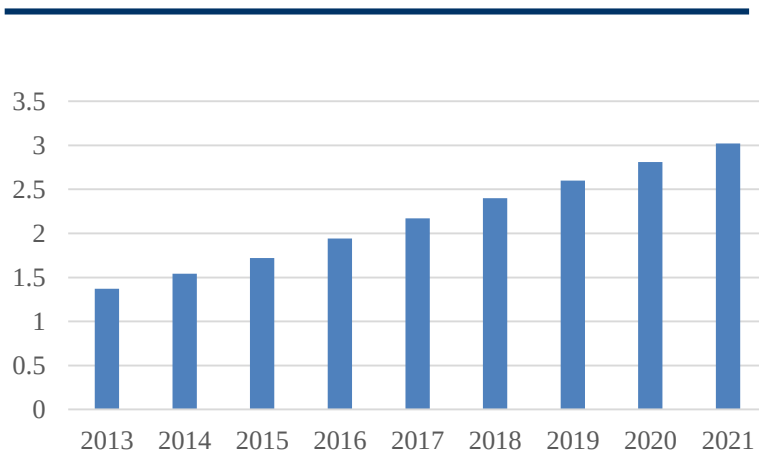
- 空调滤更换频率变短，平均年更换1-2次。燃油车主普遍不重视空调滤问题，对比燃油车和新能源车的保养手册，新能源汽车空调滤保养周期相对燃油车更短。途虎养车等售后平台建议消费者每年更换2次滤芯，春秋各一，并表示80%的消费者愿意更频繁的更换空调滤芯，说明消费者有净化车载空气的意识。
- 后装耗材属性受益于高保有量。国内汽车基数较大，叠加单价提升、更换频率提升等因素，空调滤后装市场有望实现扩容。根据乘联会数据，2021年底，全国汽车保有量3.02亿辆，其中新能源汽车保有量784万辆。

表：主流车企及售后服务商的空调滤建议保养周期

	车型	汽车类型	建议更换周期
特斯拉	Model 3	纯电轿车	20000公里/12个月
比亚迪	汉EV	纯电轿车	15000公里/6个月
宝马	5系	燃油轿车	20000-30000公里
大众	速腾	燃油轿车	10000公里/6个月
一汽	解放JH6	燃油重型卡车	30000公里
途虎养车	/	/	6个月

资料来源：各车型保养手册，卡车之家，中信建投

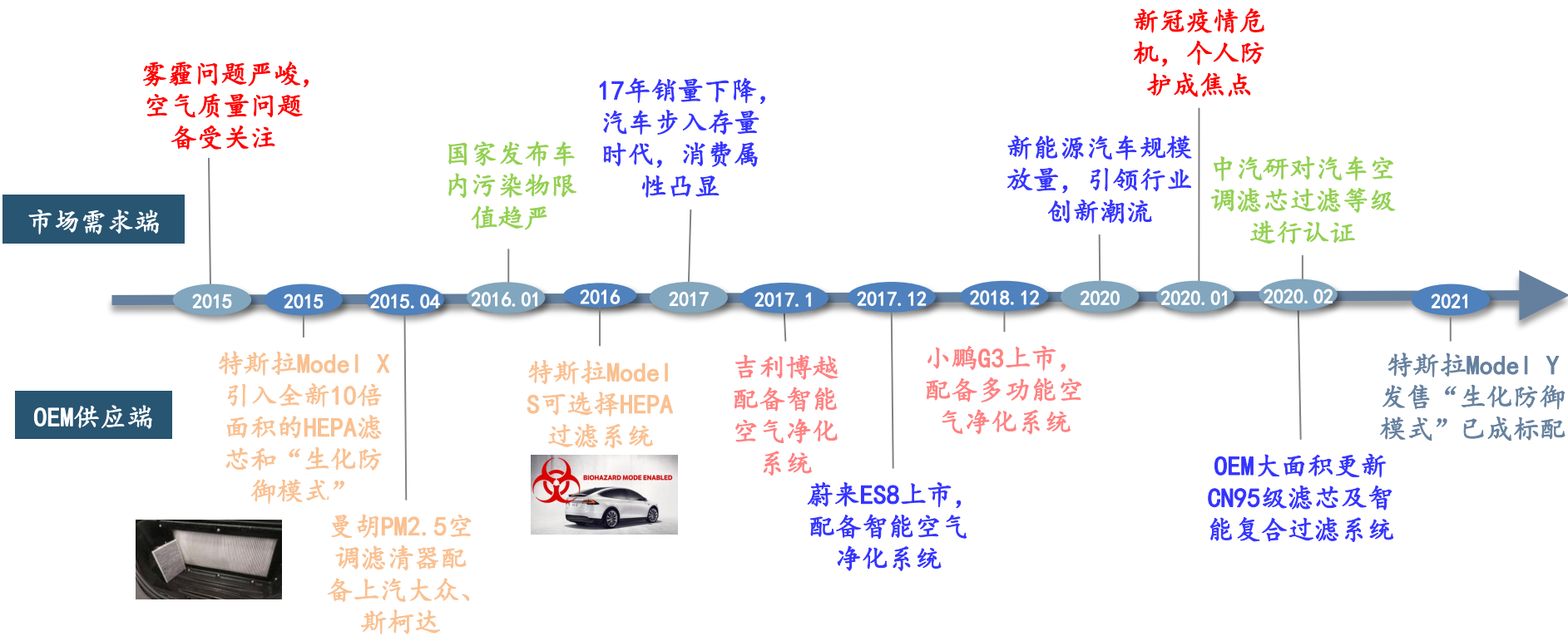
图：中国汽车保有量逐年增加



提纲

- 一. 车载空调滤不可忽视，疫情加速功能升级
- 二. 特斯拉引领成卖点，HEPA渐成中高端标配
- 三. 新能源车稀缺耗材，量价齐升拓展空间
- 四. 电动化重塑行业格局，国产化空间广阔
- 五. 对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应
- 六. 从全球Tier1巨头看国产替代机会

智能空气净化系统成为卖点，汽车空滤持续迭代升级，特斯拉引领潮流



资料来源：盖世汽车网，各OEM官网，中信建投整理

各大OEM将车载空气作为卖点，成熟市场再起波澜

- 近年来，车主对乘用车的空气净化功能要求升级，整车厂纷纷升级汽车空调滤芯配制。尤其是疫情以来，OEM强调车载滤芯的防护属性，同时加强新型空调系统的智能化、复合化属性。

表：OEM升级空调滤，车载空滤呈现复合、智能趋势

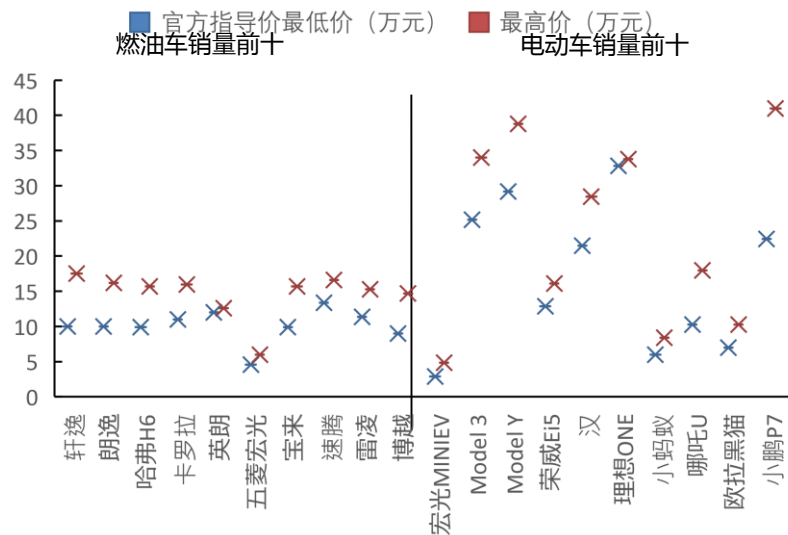
OEM	车型	推出时间	车内净化系统	功能复合
吉利	帝豪GL	2016年9月	4重防护“生态净化舱”	有效吸附车内异味、甲醛等各种有害成份，对各种致病微生物有较强的杀灭作用。
	博越	2016年3月	智能空气净化系统	活性炭+化学滤料层、等离子杀菌模块、风机
	博瑞	2020年2月	三层防护系统	AQS空气质量管理系统、净化防护层、通风防护层（远程控制）
	ICON	2020年2月	“车规级CN95”	CN95高效复合空调滤芯，电晕放电方式释放负离子
广汽	Aion系列（新能源）	2020年2月	“埃安过滤杀毒一体式”	“超N95级滤防”+“远程一键杀毒”
	Aion LX	2020年3月	PM2.5负离子滤净系统	搭载的PM2.5负离子滤净系统
沃尔沃	XC90 T8	2016年3月	CLEANZONE清洁驾驶舱	有效过滤95%的PM2.5颗粒物
比亚迪	唐	2020年2月	绿净空气质量智能优化系统	对直径 $>0.3\mu\text{m}$ 的粉尘、有害气体、PM2.5颗粒等过滤效果达到90%以上，快速自动检测颗粒浓度，可远程启动
上汽	荣威Ei5	2020年2月	PM2.5全效空气粉尘空滤系统	最外层的上汽车新风系统，中间层的负离子发生器，抗菌抗过敏功能层，最内层的“N95级”车载空调过滤器

资料来源：盖世汽车网，各OEM官网，中信建投整理

新能源车是启动器，带动空滤设备量价齐涨

- 新能源车车型定位普遍较高：2021年燃油车的销量前十的车型官方指导价均价10.1-14.62万元，电动车为17.01-23.36万元，**OEM有足够的利润空间承担车载空滤升级增加的成本。**
- 相较于传统车型，纯电车电动机所使用的空间比内燃机少，尺寸更小，更适合安装**更大尺寸或更多阶的过滤设备**以提高单位时间内的过滤效果，获得更好的空气质量。**滤芯面积可以达到燃油车的十倍。**

图：电动车车型定位高，可覆盖空滤升级成本



图：纯电车动力总成空间设计更适合大尺寸空调滤清设备



燃油车：

动力总成复杂，包括发动机、离合器、变速箱、传动轴等，占用体积大

纯电车：

动力总成简单，主要包含电池包、电机和变压器等，占用体积小



资料来源：汽车之家，中信建投

资料来源：电车资源，中信建投

特斯拉强推HEPA过滤系统，“生化防御模式”成标配

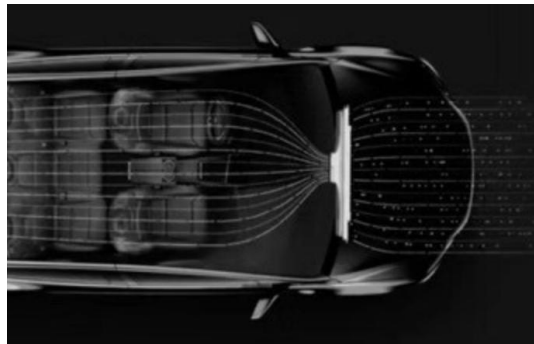
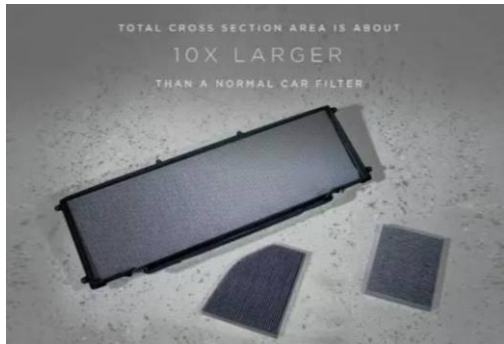
- 21年，特斯拉宣布对Model Y车型安装**HEPA过滤系统**，并给空调系统增加“**生化防御模式**”，该模式可通过被动、主动两种方式实现对车载空气的高效净化。
- 被动**：有效过滤面积十倍于普通汽车的滤芯；有三层复合活性炭过滤层，具备医疗级别的高效微粒过滤特性，有效阻隔空气中的花粉、细菌、病毒及污染物进入车厢内部。
- 主动**：车辆在行驶中会在车厢内部形成高压区，污染物不会从车窗缝隙，或者通风口等渠道进入车内。
- 在实验测试中，特斯拉的HEPA过滤系统不到两分钟内将车内污染水平从极为危险的 $1000\mu\text{g}/\text{m}^3$ 降低到仪器无法检测到的水平（在噪声本底以下），实现高效车内净化效果。

图：“生化防御模式”结合被动、主动两种方式

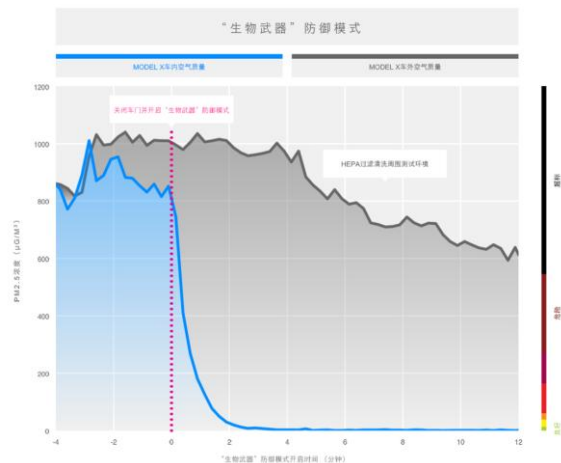
被动：10倍面积HEPA滤芯



主动：车内负压



图：“生化防御模式”对车载空气的高效净化



特斯拉强推HEPA过滤系统，“生化防御模式”成标配

- Model Y新车型配置“生化防御模式”，HEPA过滤系统已成特斯拉标配：特斯拉从第一款量产车Model X开始使用标准大小的HEPA滤芯，到后续发售的Model Y/S车型配置十倍尺寸的大面积HEPA滤芯，同时开发“生化防御模式”；再到近期Model Y以30w底价仍然配置HEPA高效空气过滤系统，可见特斯拉认可车载空气和HEPA过滤系统的消费属性，HEPA过滤系统市场下沉。

表：HEPA过滤系统已成特斯拉标配

	指导价	滤芯配置	滤芯面积 (m ²)	生化防御模式
Model 3	27.67- 33.99w	普通滤芯	0.06	
Model Y	30.18- 38.79w	HEPA	0.6	✓
Model S	89-106w	HEPA	0.6	✓
Model X	94-100w	HEPA	0.6	✓

资料来源：特斯拉官网，中信建投

图：特斯拉Model Y配置“生化防御模式”

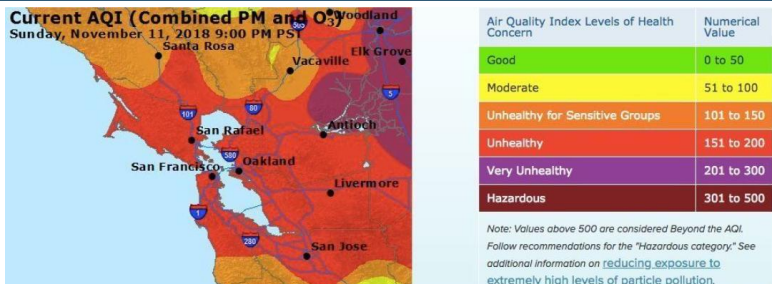


资料来源：特斯拉公众号，中信建投

加州野火中大显身手，特斯拉“生化防御模式”成卖点

- 2018年，加州北部大火长时间未得到有效控制，马斯克呼吁特斯拉车主使用“生化防御模式”以帮助人们从受灾地区转移，车主反响热烈并发声证明此模式效果极好，此事件使特斯拉获得很好的营销舆论反馈。
- 特斯拉新车型持续配备超大面积HEPA滤芯及“生化防御模式”，并将车载空气作为新车卖点。车内医疗级的清新空气，对军事级别生物攻击的有效防御效果已经成为特斯拉的独特消费属性之一。

图：特斯拉“生化防御模式”在加州野火中大显身手



开启前：
PM2.5
指标高达105,
134,
69



开启后：
PM2.5
指标降至2, 3,
2



图：特斯拉持续将车载空气定为卖点



资料来源：加州空气质量管理委员会，推特，中信建投

资料来源：特斯拉官网，中信建投

造车新势力迅速跟进，车载空气消费属性愈强

- 特斯拉的“生化防御模式”促进车载空滤从必需品到消费品的属性转变，对车载空气的认知已经打破圈层成为良好的宣传“卖点”，造车新势力纷纷推出自己的空气净化系统，车载空气的消费升级已在路上。
- 近年来，蔚来ES8搭载由HEPA医疗级滤芯、活性炭滤网、负离子发生器等共同构建的一套智能空气净化系统；小鹏G3则配备了HEPA过滤网及点刷版合HAF过滤层，对直径为0.3微米以上的微粒去除效率可达到99.97%的同时还可以产生负离子；即将推出的智己L7更是配备了全流程定制空气管理系统。车载空气已经成为各车企的宣传利器。

图：蔚来ES8、小鹏G3等纷纷配备HEPA医疗级滤芯



资料来源：蔚来、小鹏微信公众号，中信建投

图：即将发布的智己L7将车载空气定为卖点



资料来源：智己微信公众号，中信建投

提纲

- 一. 车载空调滤不可忽视，疫情加速功能升级
- 二. 特斯拉引领成卖点，HEPA渐成中高端标配
- 三. 新能源车稀缺耗材，量价齐升拓展空间
- 四. 电动化重塑行业格局，国产化空间广阔
- 五. 对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应
- 六. 从全球Tier1巨头看国产替代机会

单车价值量持续提升，特斯拉带动作用明显

计算方式：

- 当年价值量计算：统计各品牌空调滤单车价值量（含假设），根据2021年各个品牌汽车销量占比，计算加权平均。
- 未来价值量预估：根据各品牌未来销量目标，结合产品升级带来的各车型单车价值量提升预期，计算加权平均。
- 特斯拉空调滤占行业的比重依照其单车价值量权重计算。

核心假设：

- 假设比亚迪22年销量150万辆，23年250万辆，特斯拉22年销量100万辆，23年200万辆，其余车企市占率不变。

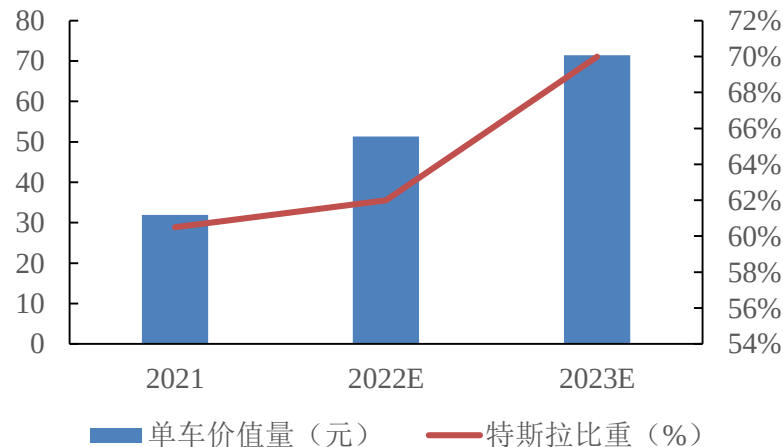
核心结论：2021-2023E空调滤单车价值量约为31.9/51.3/71.4元，CAGR49%。

表：单车价值量计算

车企	2021		2022		2023	
	销量占比 (%)	单车价值量 (元)	销量占比 (%)	单车价值量 (元)	销量占比 (%)	单车价值量 (元)
比亚迪	18%	20	27%	25	31%	35
五菱	14%	15	14%	15	14%	15
特斯拉	11%	175	18%	175	25%	200
长城	5%	20	5%	20	5%	20
广汽	4%	20	4%	20	4%	20
上汽	4%	20	4%	25	4%	30
长安	3%	20	3%	20	3%	20
小鹏	3%	30	3%	35	3%	35
理想	3%	30	3%	35	3%	35
蔚来	3%	30	3%	40	3%	50
其他	31%	25	14%	25	3%	25
单车价值量		31.9		51.3		71.4
特斯拉比重		60.5%		62%		70%

资料来源：公司公告，乘联会，中信建投

图：空调滤单车价值量在特斯拉的带动下有望逐年提升

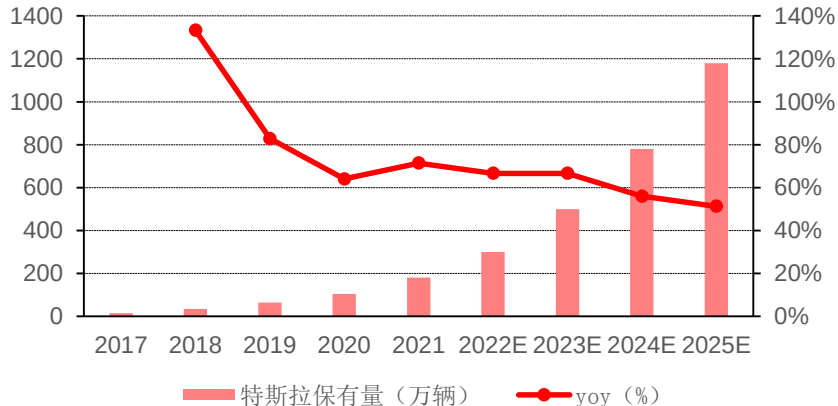


资料来源：中信建投

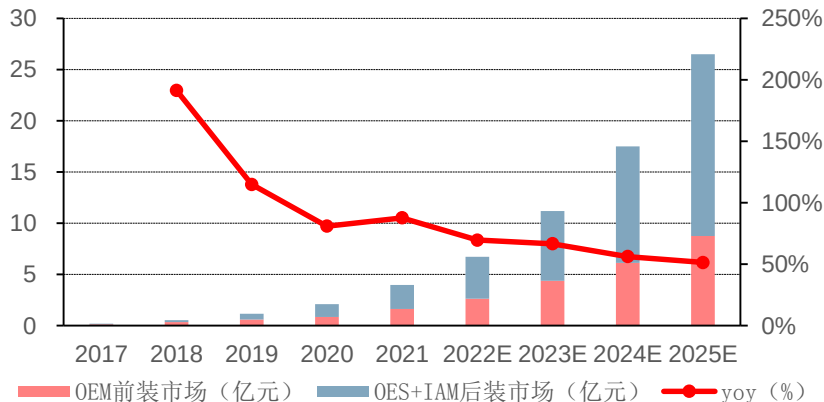
特斯拉持续放量，其空调滤规模猛增

- 全球销量预测：对特斯拉的2030销量目标进行切分，结合17-21年销量，预计22至25年销量为150/250/350/500万辆。
- 保有量预测：根据销量预期计算保有量，以国内汽车报废率为基准，预计22至25年保有量为300/500/780/1180万辆。
- 单车价值量：假设Model 3与Model Y车型各半，计算单车价值量175元。
- 核心假设：1. 特斯拉拓展自身售后运维，故假设IAM在新能源后市场中压力较大。2. 新能源车空调滤较少在后市场进行替换，故假设IAM后装市场价格维持出厂价。3. 疫情等因素导致车主重视空调滤，故假设特斯拉空调滤每年更换1.3次。
- 空间计算：预计特斯拉22至25年期间，OEM前装市场2.6/4.4/6.1/8.8亿元，OES+IAM后装市场6.8/11.4/17.7/16.8亿元，市场空间共计9.4/15.7/23.9/35.6亿元，4年CAGR达55.9%。

图：2017-2025E特斯拉保有量迅速增长



图：特斯拉空调滤空间广阔



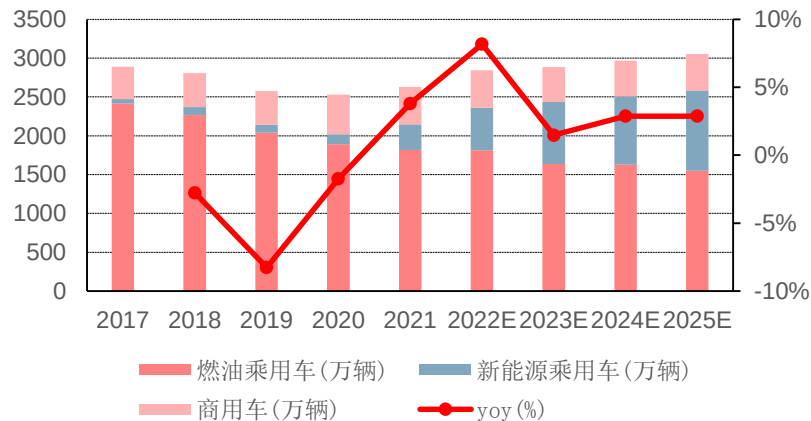
资料来源：特斯拉官网，中信建投

资料来源：中信建投

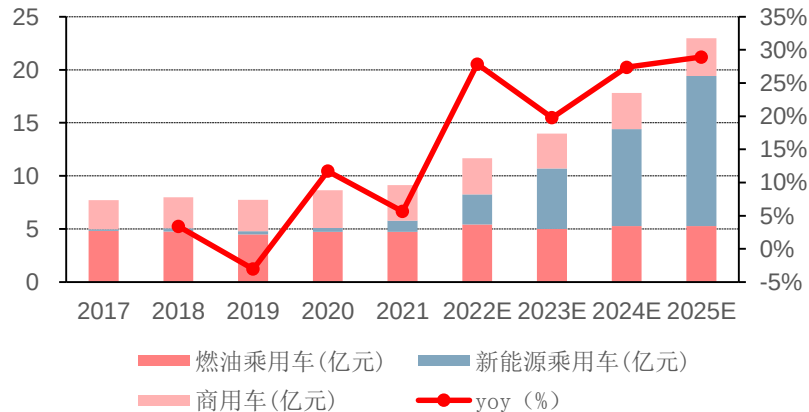
新能源空调滤量价齐升，OEM前装市场增速较快

- 汽车销量：假设疫情缓解、缺芯缓解、国家政策等符合预期，预计25年汽车销量共计可达3052万辆，乘用车销量2582万辆，商用车销量470万辆，乘用车新能源渗透率达40%。
- 前装市场单价：假设消费升级符合预期且空调滤升级带来单价提升，并假设商用车空调滤年涨幅2%。经计算空调滤OEM+OES市场单价方面，预计25年燃油车34元，新能源乘用车137元，商用车76元。
- OEM前装市场空间：22-25年期间，预计OEM前装市场空间共计11.7/14/17.8/23亿元，4年CAGR达25.3%。预计25年燃油车对应市场5.3亿，新能源乘用车14.1亿元，商用车3.6亿元。

图：2017-2025E汽车销量预测逐渐回暖



图：2017-2025E空调滤OEM前装市场扩大



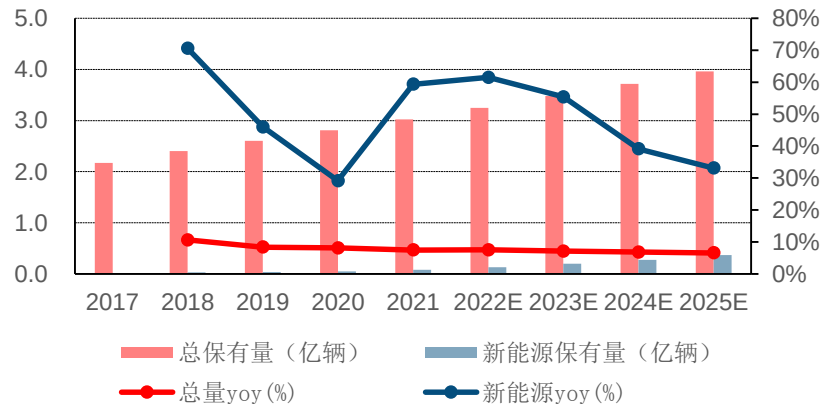
资料来源：中信建投

资料来源：中信建投

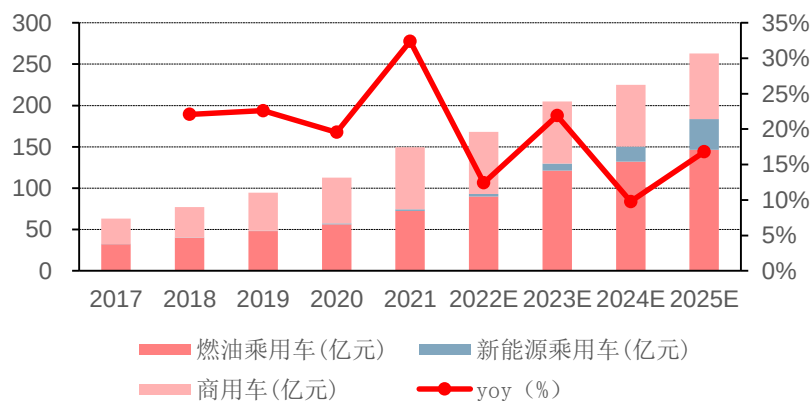
汽车保有量稳定增长，OES+IAM后装市场空间广阔

- 汽车保有量：21年国内汽车保有量3.02亿辆，新能源汽车0.08亿辆，假设汽车报废率不变，到25年预计汽车保有量达3.96亿辆，新能源保有量0.36亿辆。后装市场规模比21年增长约30.7%，新能源市场增长350%。
- 后装市场单价：假设渠道利润、零售供应价格高等使得燃油车空调滤后装单价比前装高20%，并假设新能源车企自建售后体系致IAM承压，使新能源空调滤后装价格等于前装。预计到25年燃油车空调滤单价40.8元，新能源不变。
- 更换周期：假设疫情及车企宣传使得消费者更换意愿提升，根据头部空调滤企业数据，假设乘用车年更换频次终值为1.3次，考虑到商用车里程更多，假设商用车年更换频次终值为2。
- OES+IAM后装市场空间：22-25年期间，预计后装市场空间共计205/225/263/310亿元，4年CAGR达14.8%。预计25年燃油车对应市场161.3亿，新能源乘用车64.9亿元，商用车83.9亿元。

图：2017-2025E汽车保有量稳定提升



图：2017-2025E空调滤OES+IAM后装市场稳步扩大



资料来源：中信建投

资料来源：中信建投

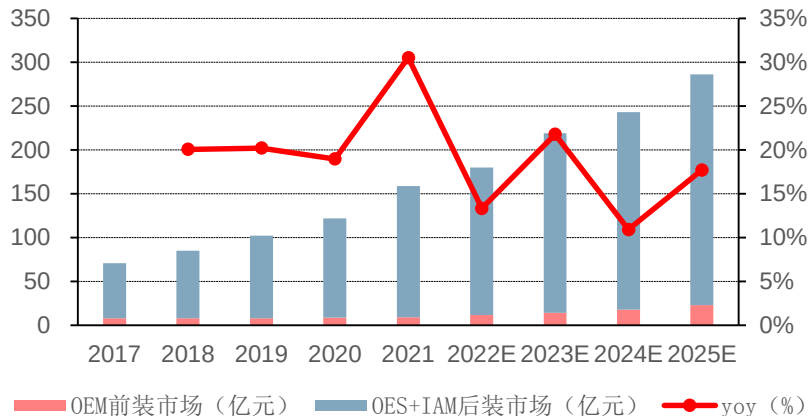


中信建投证券
CHINA SECURITIES

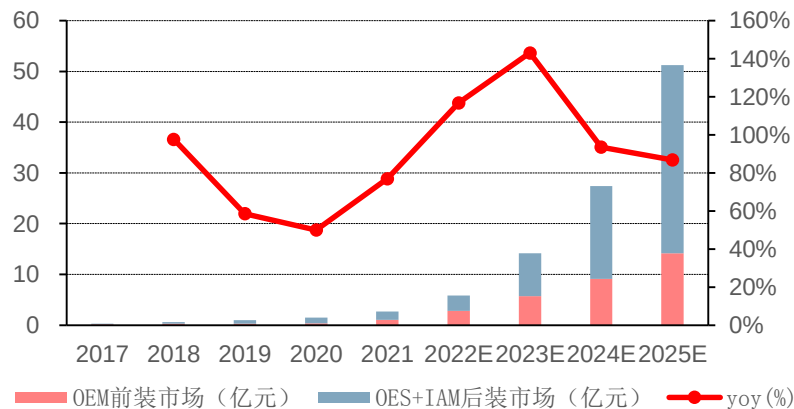
预计2025年车载空调滤市场超300亿，4年CAGR17.07%

- 空调滤整体方面，综合前装市场和后装市场情况，22-25年期间，预计汽车空调滤整体市场空间共计217/239/281/333亿元，4年CAGR达15%。
- 新能源汽车空调滤方面，22-25年期间，预计新能源汽车空调滤市场空间可达11.3/24/46.2/79亿元，4年CAGR达91%，新能源汽车为空调滤带来强劲的增量市场。
- 产业链主要建议关注：金海高科、安徽凤凰。空调滤市场成长空间广阔，相关标的有望持续受益。

图：2017-2025E整体空调滤市场稳定提升



图：2017-2025E新能源汽车空调滤市场增长迅速



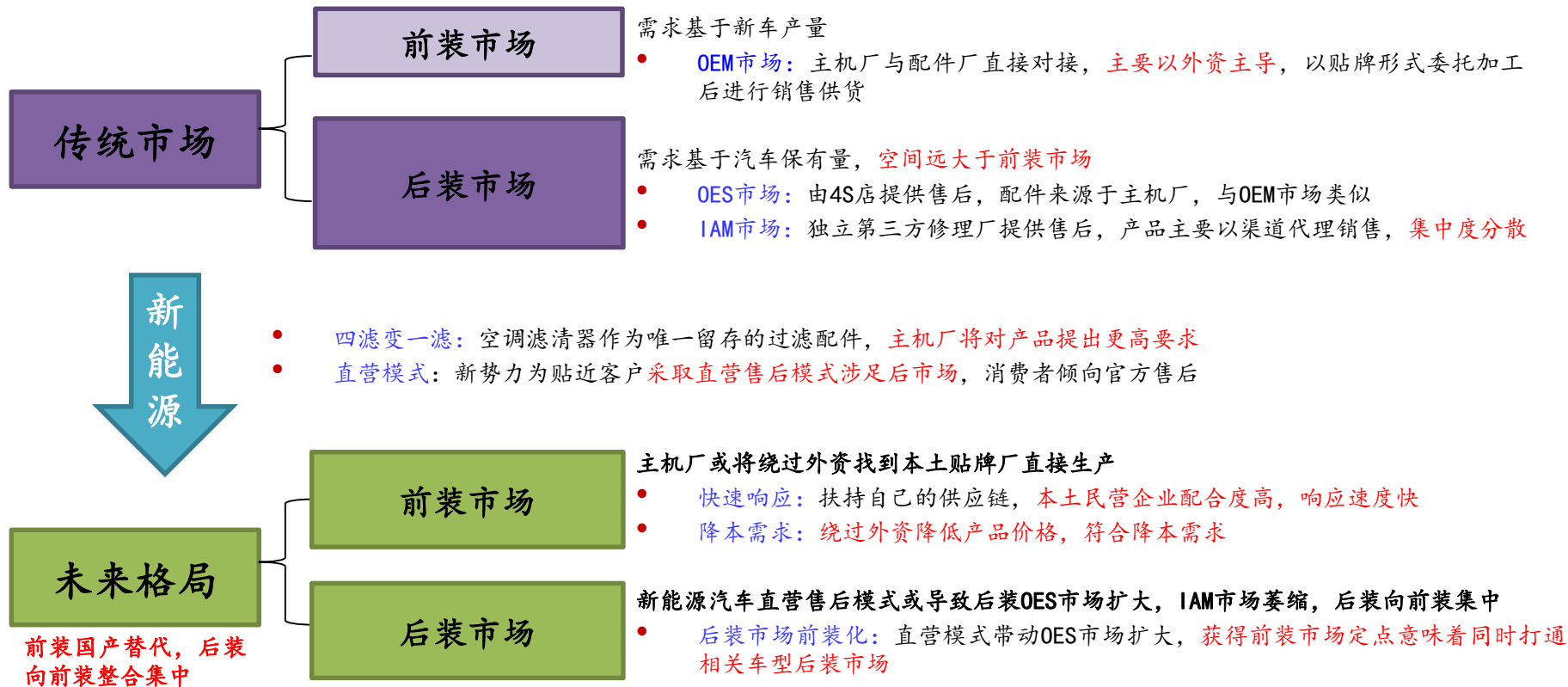
资料来源：中信建投

资料来源：中信建投

提纲

- 一. 车载空调滤不可忽视，疫情加速功能升级
- 二. 特斯拉引领成卖点，HEPA渐成中高端标配
- 三. 新能源车稀缺耗材，量价齐升拓展空间
- 四. 电动化重塑行业格局，国产化空间广阔**
- 五. 对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应
- 六. 从全球Tier1巨头看国产替代机会

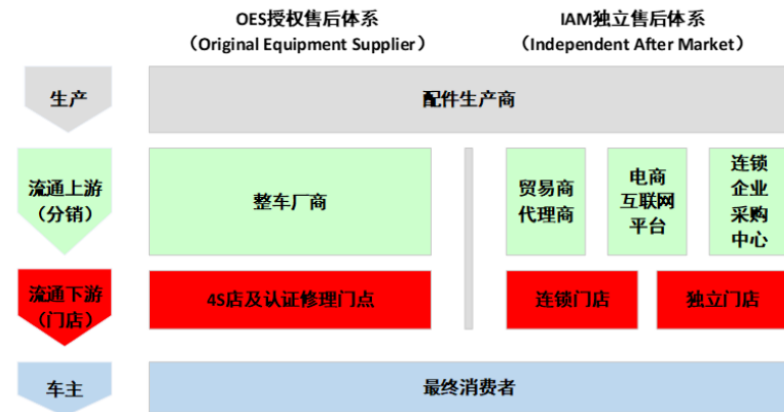
“好”格局：新能源时代，格局将逐步集中



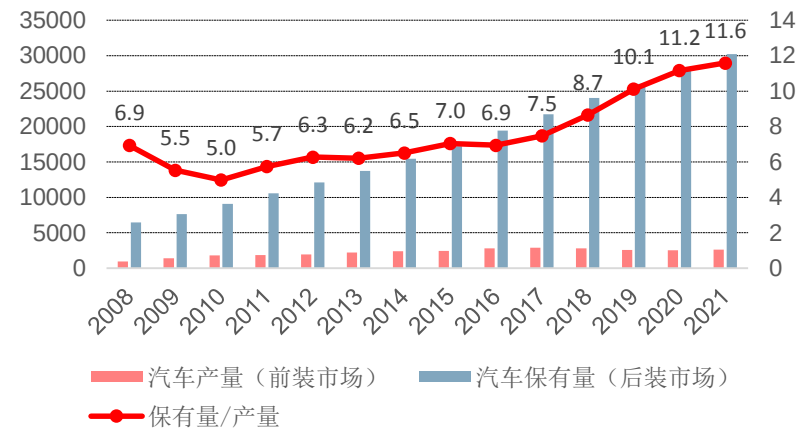
传统商业模式：前后装市场存在明显差异

- **前装市场：**又称为OEM体系，一般由主机厂和滤清器生产厂商直接对接，**不经过渠道商。**
- **后装市场：**分为OES和IAM两种体系。OES体系中一般由4S店直接从主机厂备件库采购，**与前装市场类似，供应链由整车厂控制**；IAM体系则是通过渠道商分销给汽车配件零售商、汽车修理厂、汽车美容店等，也有消费者自行从电商除直接购买更换，**渠道占据主导地位。**
- **后装市场大于前装：**前装需求基于当年新车产量，后装需求基于汽车保有量，以汽车每年更换一次滤清器计算，2021年后装市场约为前装市场**11.6倍**。

图：后装市场两种商业模式对比



图：后装市场是前装市场的数倍（单位：万辆，倍）



资料来源：安徽凤凰招股书，中信建投

资料来源：中汽协，公安部，中信建投

传统市场格局：前装市场主要以外资主导

- 前装市场有大规模、高门槛、全套配套特点，因此外资占据主导地位。
- **大规模：**主要配合整车厂新车大批量生产，需求基于新车产量，规模较大。
- **高门槛：**产品需要获得整车厂认证，在生产规模、质量把控、配套响应速度等方面均有要求。
- **全套配套：**通常情况下，空调滤清器与机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器由同一家供应商打包配套。
- **外资主导：**外资品牌起步较早，产品较为成熟全面，与主机厂配合时间长，因此主导了国内OEM及OES市场，主要包括曼·胡默尔、马勒、索菲玛等世界知名滤清器制造企业。

图：滤清器主要外资品牌



曼·胡默尔 德国



科德宝 德国



马勒 德国



索菲玛 意大利

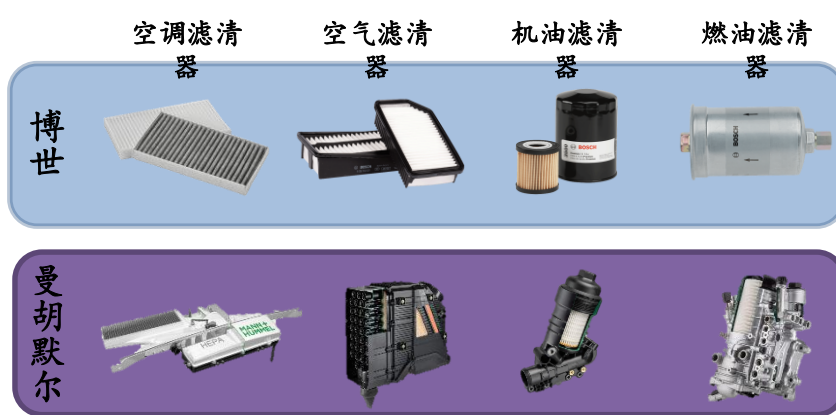


3M 美国



博世 德国

图：外资品牌产品品类全面



资料来源：各公司官网，中信建投

资料来源：各公司官网，中信建投

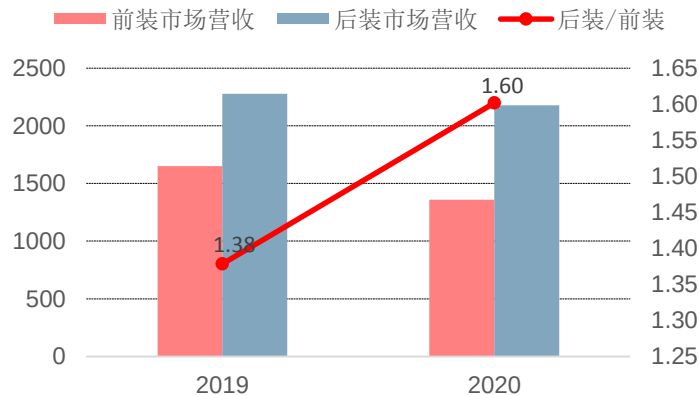
传统市场格局：后装市场空间大，集中度相对分散

- 虽然IAM市场容量大，但上游生产者众多，渠道作为中间商拥有话语权，下游修理厂则偏好低价产品。
- **集中度分散**：产品需要面向消费者，下游门店采购时往往采取小批量、多品种、多批次的方式，小作坊的生产方式也可以满足需求；国产滤清器品牌超过一千家，集中度十分分散，未形成垄断性品牌。
- 外资虽然凭借前装市场的知名度可以占据一定后装市场份额，但整体份额不足25%；以行业龙头曼·胡默尔为例，其后装市场营收仅为前装市场1.6倍，可见后装市场占有率远小于前装。
- **渠道占有话语权**：渠道商通常代理多个品牌，既有外资大厂也有国产小厂；而下游修理厂偏好低价产品提升盈利。

图：部分国产空调滤清器品牌



图：曼·胡默尔前后装市场营收对比（单位：百万欧元，倍）



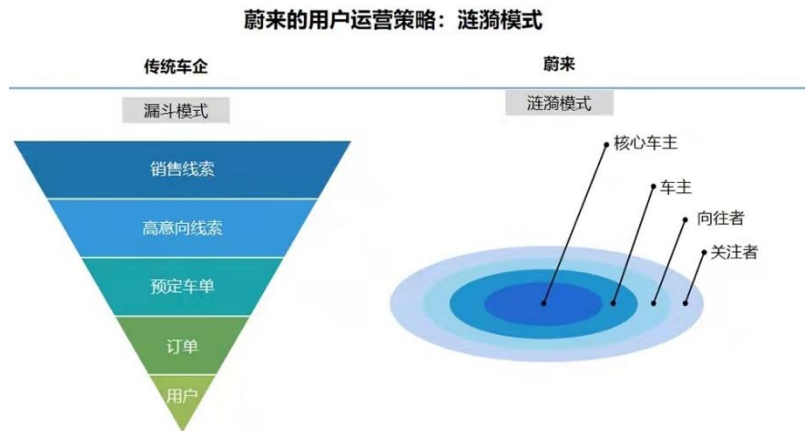
资料来源：各公司官网，中信建投

资料来源：公司财报，中信建投

新能源时代，售后模式向直营转变

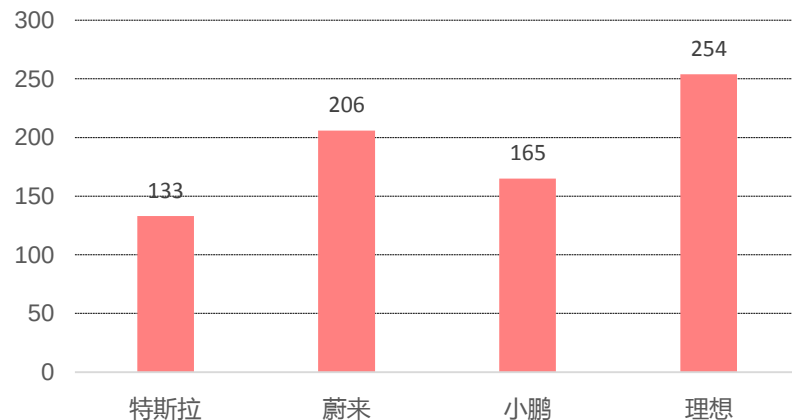
- 近年来，造车新势力打破传统传4S店模式，建立起直营+授权模式自主管理售后。
- 贴近客户：**新能源汽车电子信息化程度更高，消费电子属性强化，要求更贴近客户提供沉浸式消费体验，并及时精准沟通，捕捉他们的需求和建议，以加快产品软硬件迭代；因此使用直营方式更贴近消费者，便于更好地掌握售后，提供更优质的服务。

图：蔚来汽车涟漪模式以客户为中心



资料来源：蔚来汽车浦洋，中信建投

图：造车新势力全国服务中心数量



资料来源：各公司官网

新能源时代，售后模式向直营转变

- 近年来，造车新势力打破传统传4S店模式，建立起直营+授权模式自主管理售后。
- 四滤变一滤：**新能源汽车相较于传统燃油车零件更少，导致保养大幅度精简，无需进行排放检测，也不需要更换机油、燃油、空气滤清器，只有空调滤清器仍需更换。
- 拓展后市场：**这种情况下，售后难度大大降低，采用直营模式可以完善用户价值链条，帮助主机厂挖掘后市场利润空间。
- 空调滤清器作为既影响客户体验，又有持续更换需求产生价值的产品，受到新能源主机厂重视。

图：新能源汽车保养项目减少，“四滤变一滤”

保养项目	新能源汽车 (Model 3)	传统燃油车 (宝马3系)
雨刮片更换	●	●
空调干燥剂更换	●	●
轮胎检测更换	●	●
制动液检测更换	●	●
制动片、盘保养	●	●
空调滤清器更换	●	●
电池冷却液更换	●	○
驱动单元液剂检查	●	○
机油保养	○	●
机油滤芯保养	○	●
空气滤芯保养	○	●
燃油滤芯保养	○	●
火花塞保养	○	●
蓄电池保养	○	●

资料来源：特斯拉、宝马官网，中信建投

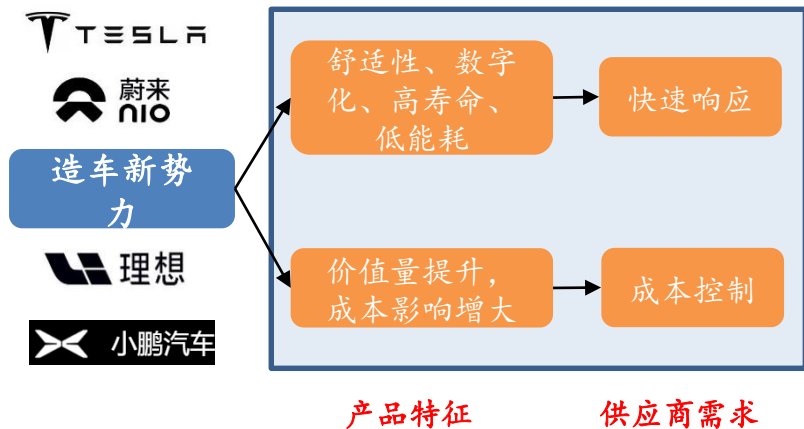


中信建投证券
CHINA SECURITIES

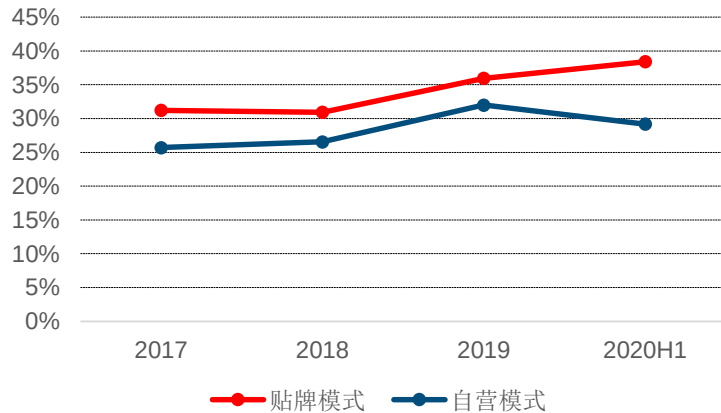
格局转变：主机厂成本压力或促国产前装破局

- 主机厂或将绕过外资找到本土贴牌厂直接生产以满足快速响应和降本要求。
- 供应现状：**外资在国内主要以贴牌形式委托加工后进行销售供货，售价相对较高。
- 格局改变：**“四滤变一滤”，新能源主机厂对**舒适性、数字化、高寿命、低能耗的需求**上升一个台阶；产品功能升级，附加值提高带来单车价值量上升，**采购成本将成为主机厂考虑因素。**
- 国产机遇：**本土民营企业能对主机厂的定制要求和更改**实现更快速响应**；同时本土贴牌厂产品价格更低，**符合主机厂降本要求。**

图：造车新势力对空调滤清器供应链需求特征



图：安徽凤凰贴牌模式产品毛利率大于自营模式



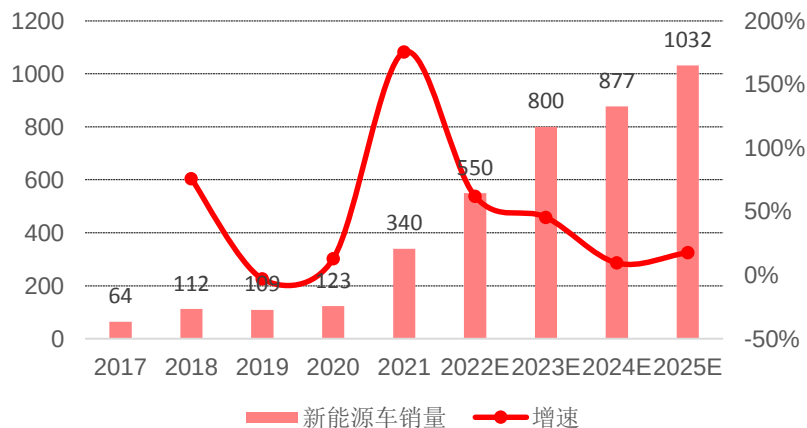
资料来源：中信建投

资料来源：安徽凤凰招股书，中信建投

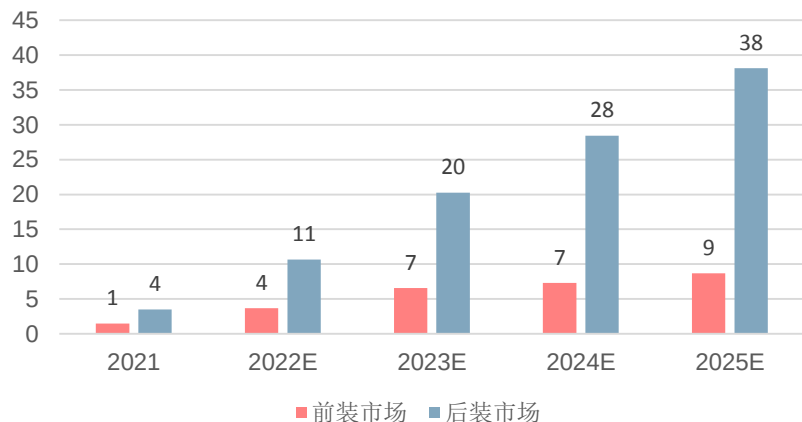
格局转变：直营模式或引发后装市场前装化

- 新能源汽车直营售后模式或导致后装OES市场扩大，IAM市场萎缩，后装向前装集中。
- **新能源后装由主机厂主导：**由于新能源汽车核心的三电系统掌握在主机厂和电池厂手中，相关配件没有在后市场中流通，因此**新能源车客户售后都会寻找厂家的服务中心而非第三方独立修理厂。**
- **后传向前装打开：**空气滤清器的更换也将在主机厂直营门店，意味着**能够进入前装市场的制造商也有机会主导后装市场，市场趋向集中；后装市场空间将随新能源汽车销量的快速增长进一步打开。**

图：新能源汽车销量增长快速（单位：万辆）



图：新能源前后装市场空间进一步增长



资料来源：中汽协，中信建投测算

资料来源：中汽协，中信建投测算

提纲

- 一. 车载空调滤不可忽视，疫情加速功能升级
- 二. 特斯拉引领成卖点，HEPA渐成中高端标配
- 三. 新能源车稀缺耗材，量价齐升拓展空间
- 四. 电动化重塑行业格局，国产化空间广阔
- 五. 对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应**
- 六. 从全球Tier1巨头看国产替代机会

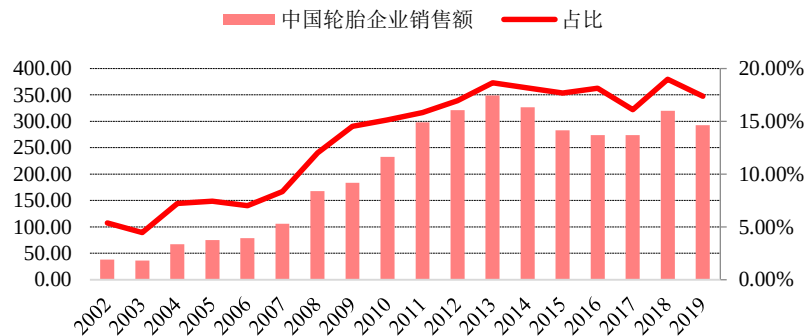
对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应

- 对标轮胎行业，空调滤清器品牌需求弱化，国内产业雄起。

目前中国汽车厂的配套轮胎主力仍为外资品牌，国产品牌占比较低。但随着国产轮胎的技术提升以及成本的优势，部分国产品牌也已进入中高端车企的配套领域。2021年上半年排行，玲珑轮胎位于中国市场轮胎原配品牌第7位，仅次于米其林、倍耐力、普利司通等全球轮胎巨头。国产轮胎龙头凭借产品和规模优势，在国内市场份额稳步提升，预计未来国产轮胎品牌能够进一步迈向中高端车企，国产替代有望成为趋势。

空调滤芯市场的发展趋势与轮胎市场类似。虽然头部产业仍被外资垄断，但随着国内技术的发展和进步，主机厂逐渐转向具有成本优势的本土品牌，为品牌买单的消费者逐渐减少，国内空调滤芯企业销量和市场占比逐步攀升。

图：中国轮胎企业销售额和市场占有率（亿美元，%）



资料来源：轮胎商业，中国橡胶业协会，中信建投

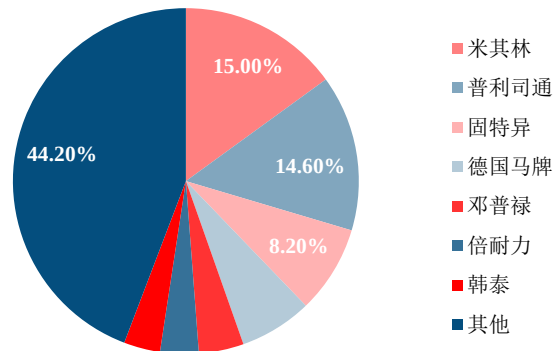
对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应

- 轮胎行业与空调滤清器行业品牌分化，头部效应集中。

轮胎行业目前的竞争格局分为四大梯队，普利司通、米其林、固特异位列第一梯队；第二梯队以马牌、倍耐力、韩泰、正新、佳通、优科豪马等为代表；第三梯队以中策、玲珑、赛轮、森麒麟、三角等为代表；其余则为第四梯队。我国现阶段轮胎产业尚处于前期产能扩张阶段，国内品牌较为分散，但从长期来看，企业集中度提高是必然趋势。目前，龙头企业集中度持续提升。2020年国内轮胎top3行业集中度达到了21%左右，top10合计则在49%左右。

目前国内现有空调滤清器企业2000多家。与轮胎行业类似的是，空调滤清器行业也在经历着市场分化、企业集中度提高的过程。。

图：2019年轮胎企业市占率

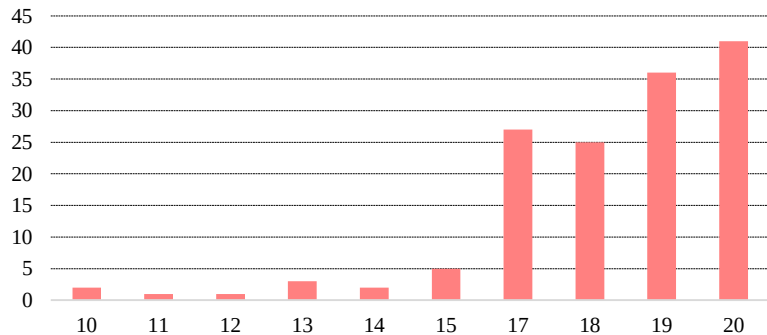


对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应

- 国内轮胎企业规模小，市场出清，龙头企业市占率逐步攀升。

一方面，由于轮胎行业产能过剩，市场持续低迷，2015年轮胎行业自发进行供给侧改革，中小企业由于在环保方面投入不足，落后产能持续出清。自2016年开始，在国内备案的轮胎企业数量逐年稳步减少。另一方面，疫情期间，中小企业供应链不够完整导致原材料供应不足，不少企业被迫退出市场。在小企业不断出清的背景下，龙头轮胎企业市占率持续上升，其中全球top3、top10企业份额分别从2000年的56.8%、81.4%下滑至2019年的37.7%和63.1%，而国内top3、top10企业份额分别从2000年的1.8%、3.1%提升至2019年的4.8%和9.5%。

图：2010-2020我国淘汰胎企数量



资料来源：中国轮胎商务网，中信建投

图：中国轮胎企业数量



资料来源：轮胎商业，Wind，中信建投



中信建投证券
CHINA SECURITIES

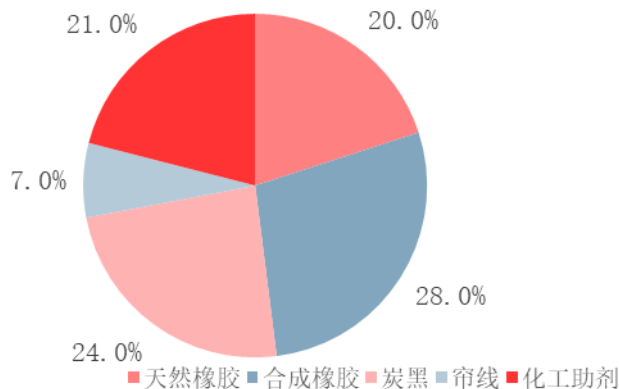
对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应

● 轮胎行业原材料成本占比8成。

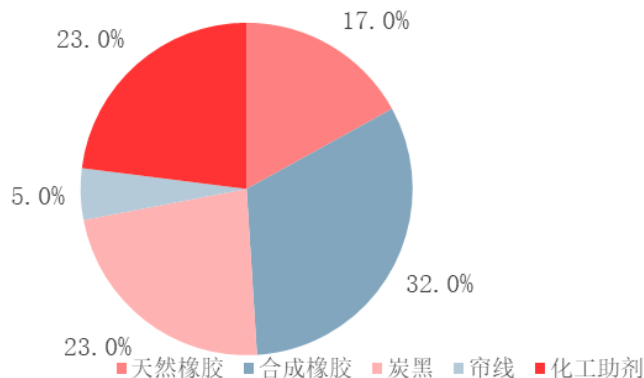
在轮胎成本中，原材料成本占8成左右，而天然橡胶和合成橡胶为原材料成本的主要构成，通常占50%左右。轮胎的主要成本构成为天然橡胶、合成橡胶、帘子布、炭黑、化工助剂及其他，其中天然橡胶、合成橡胶占比最高，在全钢胎和半钢胎原材料成本中分别占48%和49%比例。

与轮胎行业类似，汽车空调滤主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化工材料等，原材料成本占公司主营业务成本的比重约为7成，二者成本结构皆为高原材料占比。

图：全钢子午胎原材料成本构成



图：半钢子午胎原材料成本构成



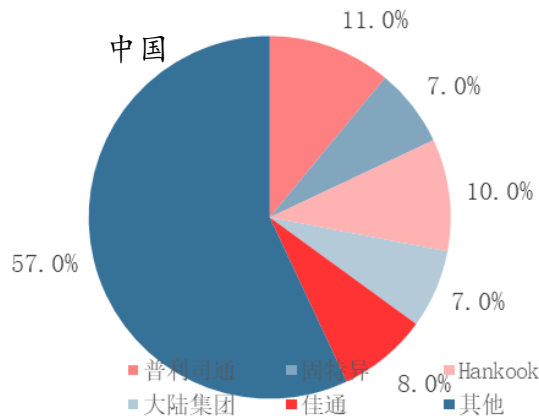
对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应

● 外资品牌在轮胎行业中高端领域处于绝对优势，国产不占优势。

汽车轮胎和空调滤前装均被外资垄断，国产品牌进不了主流车型，外资品牌在中高端领域处于绝对优势。当前，外资品牌凭借资金和技术优势占据国内中高端乘用车胎市场近70%的份额，处于绝对优势。配套（前装）业务对品牌的提升至关重要，尤其是配套国际一线车企。而国产品牌前装规模较小，原因主要有三点

（1）轮胎前装配套单价约为零售价格的 60-70%，大幅低于零售单价，获利空间小；（2）整车厂配套认证周期2-3 年甚至更长，认证周期长且要求严格；（3）配套市场被外资品牌垄断，想要进入配套市场则意味着直接与外资品牌竞争。

图：中国轮胎企业市占比



资料来源：Marklines，中信建投

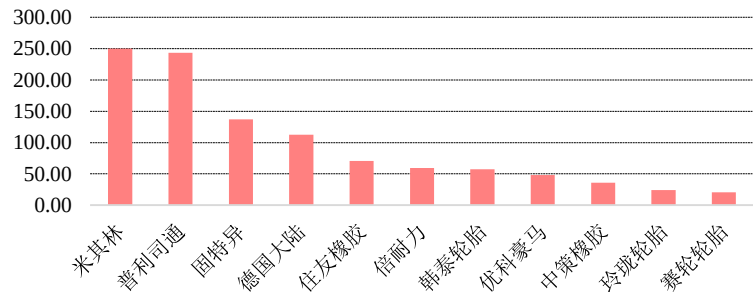
对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应

- **一线品牌又称名贵品牌，属于最高档轮胎，几乎为世界轮胎三巨头的米其林、固特异和普利司通垄断。**他们在市场上的价格指数也最高，米其林为120，固特异和普利司通为110~90。
- **二线品牌俗称价值品牌或称名牌，为中高档轮胎，主要为世界八大跨国轮胎集团占据。**三巨头的部分副品牌，如百路驰（米其林）、费尔斯通（普利司通）位于第二品牌。其中，倍耐力、大陆、邓禄普的指数能达105~85，优科豪马、东洋、韩泰、固珀和锦湖为85~70。
- **三线品牌统称一般品牌，为中低档轮胎，多为市场大路货。**三巨头和八大跨国集团的副品牌加入此行列的竞争，如尤尼劳尔（米其林）、凯利（固特异）、富济恩（普利司通）。还有其他世界知名轮胎制造商采用的玛斯特（固铂轮胎）、飞劲（住友轮胎）、日东（东洋轮胎）、玛吉斯（正新轮胎）、佳通等，其品牌价格指数一般为80~60。
近年，我国的玲珑、朝阳、回力等也开始得到认可。在美国地区，很难成长为一、二线品牌，只有经过市场多年的检验才可以成为三线品牌。例如韩泰轮胎，20世纪80年代产品大量出口美国，当时是出口优秀企业，尽管如此，却一直在以三线品牌为主的阶段，2005年之后才真正进入世界轮胎配套领域，其轮胎价格指数当年一直仅为米其林的60%上下，自从2015年才开始升至70%。
- **四线品牌属于低档轮胎，在市场上统称为杂牌、山寨品牌。**目前世界市场经销数量至少在250种以上，其价格指数一般在50~60，只能廉价争取部分市场，受到市场各类产品的挤压、排斥，生存艰难。

对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应

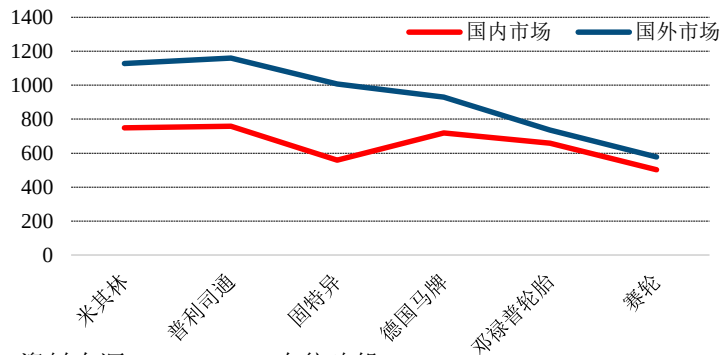
- **国产轮胎企业正在追赶第二梯队。**2019年国产龙头轮胎企业，玲珑和赛轮与世界第一梯队的米其林、普利司通、固特异仍存在较大的差距，接近第7名的韩泰与第8名的优科豪马，国产品牌的发展主要分为以下两点：
- **国产轮胎企业依靠低廉的价格扩展市场。**无论在国内还是国外市场，国产轮胎价格均低于海外品牌，对比中美两国市场可以看出，美国市场上轮胎价格普遍高于中国市场。

图：国产企业与前8企业营业收入对比（亿美元）



资料来源：轮胎商业，中信建投

图：国内外市场轮胎价格（元/条）



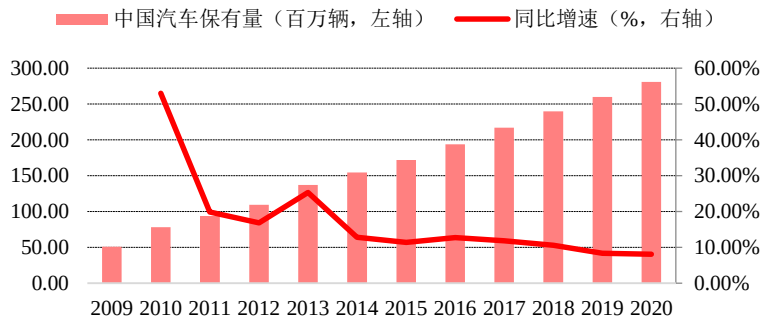
资料来源：Walmart，中信建投

对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应

●通过配套前装市场，国产轮胎追赶国际品牌。

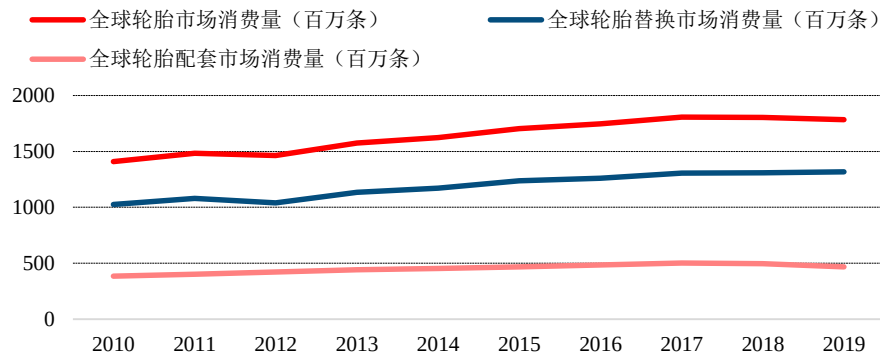
在需求结构上，在替换市场，每辆轿车每年需替换1.5条轮胎，轮胎行业的后装市场前景广大。根据米其林公司口径数据，2019年全球轮胎市场需求量达17.85亿条，其中配套轮胎销量 4.67 亿条，占比 26%；替换轮胎销量 13.18 亿条，占比 74%。全球轮胎替换市场需求量占比最大。而轮胎行业随着国产品牌轮胎的技术得到验证，逐步凭借着高性价比的优势，进入前装市场，通过前装市场逐步提升品牌影响力。

图：2009-2020年中国汽车保有量及同比增速



资料来源：Wind，中信建投

图：2010-2019年全球轮胎市场消费量



资料来源：轮胎商业，中信建投

对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应

●国产轮胎行业在19-21年迎来上升期。

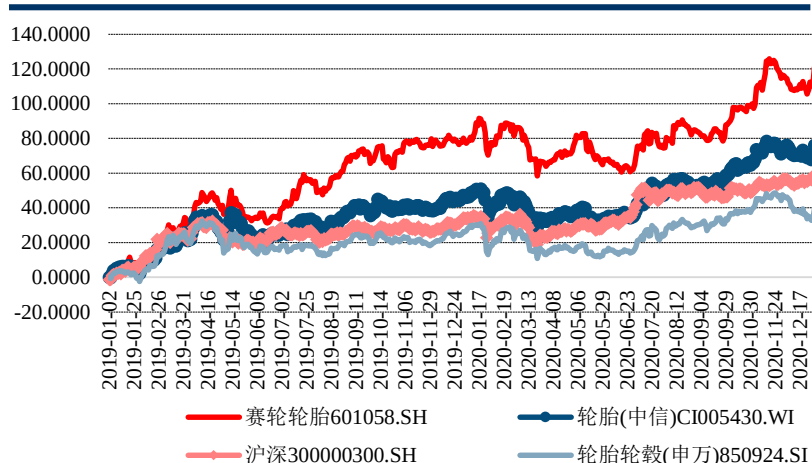
轮胎行业在19-20年迎来行业的上升期，原因主要在于：**国产轮胎企业行业集中度的提升**。2018年，由于环保压力和资金链断裂，被拍卖的轮胎企业达到 30 家，宣布破产、解散的轮胎企业数量高达 35 家。企业数量从 2015 年 500 多家迅速减少至2019年200多家。在这过程当中，中小企业低端产能逐步被淘汰，国内龙头得益于资金充足、研发实力强劲，在国内的份额快速增长。**国内龙头积极海外布局，减少贸易摩擦**。防止 2009 年和 2014 年情况再度出现，以及降低轮胎生产、物流成本，国内轮胎的龙头企业选择到海外建厂。

表：国内轮胎企业海外布局

企业	地点	投资项目
赛轮轮胎	柬埔寨	建设900万条半钢产能
	越南	1000万条半钢胎, 80万条全钢胎和5万条非公路轮胎产能:
		越南三期+100万条全钢、+300万条半钢 与固铂轮胎合作建设240 万条全钢胎产能
玲珑轮胎	泰国	已完成三期项目建设:180万条全钢、1500万条半钢、 36万条高性属拖车胎、4万条特种胎的年产能
	塞尔维亚	投资9.94亿美元建设1200万条半钢胎, 160万条全钢胎和2万条工程胎
森麒麟	泰国	1000万条半钢胎产能、泰国二期600万条半钢和200万条全钢

资料来源：各公司年报，中信建投

图：19-20年历史收益率



资料来源：Wind，中信建投

对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应

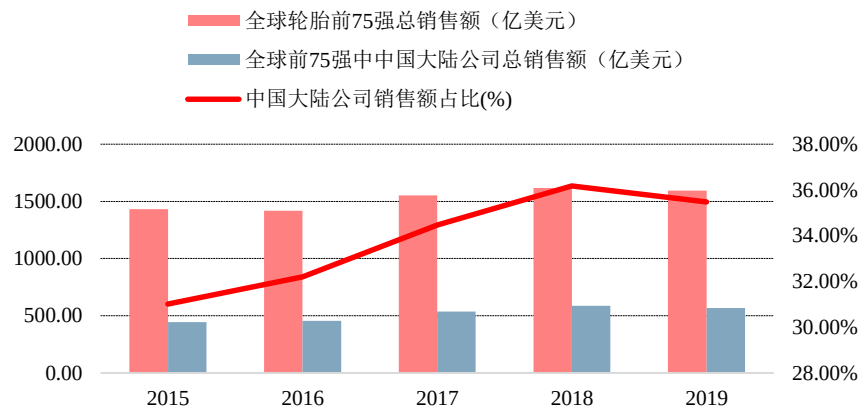
● 国内轮胎龙头公司产品质量接近全球一线品牌。

2016 年玲珑集团建立国内首个大型室外综合轮胎实验场，奠定我国创建自己的轮胎产品标准的基础；玲珑集团超低断面抗湿滑低噪声乘用车子午线轮胎技术实现了驾乘舒适性、环保性、安全性和操控性等四大突破；赛轮金宇开发全花纹轮胎仿真技术，实现欧洲半钢胎AA级标签等级，全钢胎AB级标签等级的突破。

● 国产轮胎凭借自身高性价比优势逐渐得到认可。

近几年中国胎企的销售额占比逐步上升，从 2015 年的31.01%上升至2019 年的35.48%。未来的国产替代会成为趋势，创造巨大的市场空间。

图：轮胎国产化率不断提升



资料来源：轮胎世界网，中信建投

提纲

- 一. 车载空调滤不可忽视，疫情加速功能升级
- 二. 特斯拉引领成卖点，HEPA渐成中高端标配
- 三. 新能源车稀缺耗材，量价齐升拓展空间
- 四. 电动化重塑行业格局，国产化空间广阔
- 五. 对标轮胎行业，长期看存在前装龙头效应
- 六. 从全球Tier1巨头看国产替代机会

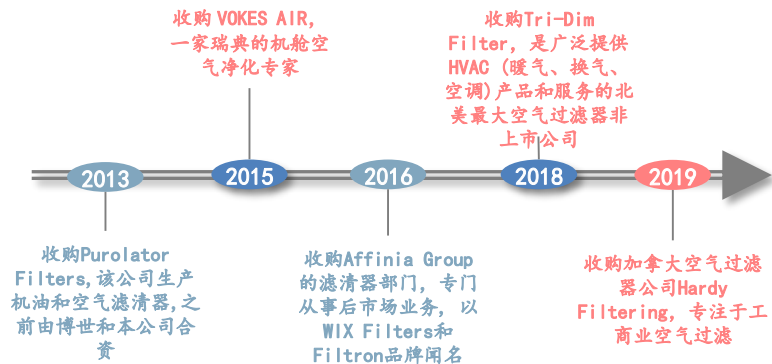
曼胡默尔：国际龙头，专注于滤清器行业

- 公司专注于过滤技术相关产品，依靠收购整合来进行市场领域扩张；运营主体分为交通和生命科学环境（LSE）两个部门。
- **交通部门：**包括前装和后装市场，产品主要用于汽车（空调、空气、燃油、机油等过滤系统）；同时在轨道交通、农业机械、船舶等方面也有广泛应用。
- **LSE部门：**致力于空气和水过滤解决方案，应用于室内外空间以及多种工业用途。

图：曼胡默尔旗下主要品牌或公司



图：曼胡默尔近年发生多次收购（蓝色：交通部门；红色：LSE部门）



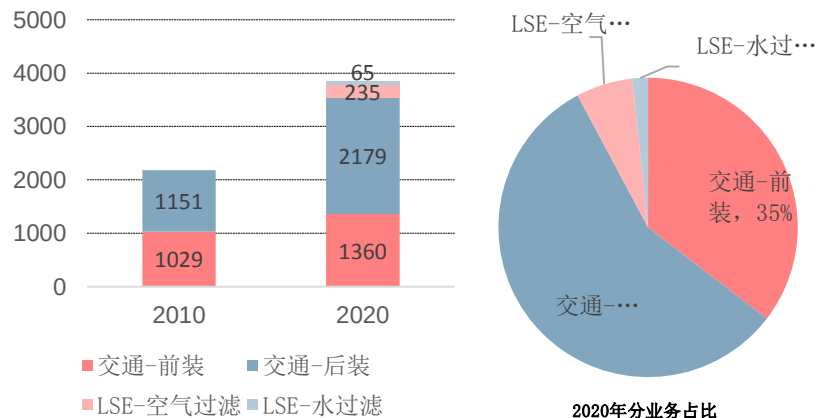
资料来源：公司年报，中信建投

资料来源：Marklines，公司年报，中信建投

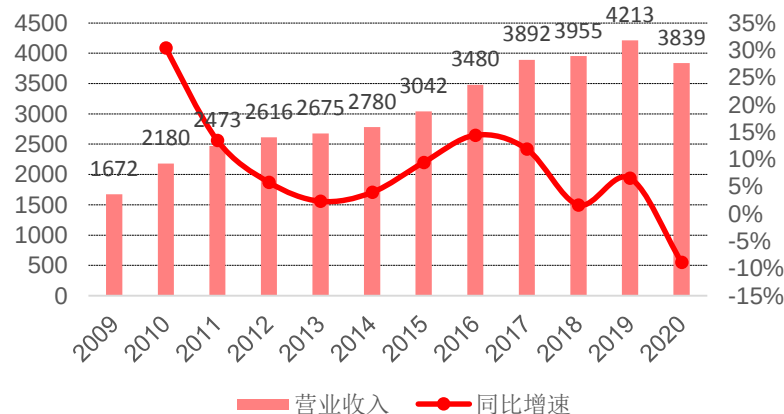
曼胡默尔：国际龙头，专注于滤清器行业

- **营业收入**：2009年后受全球汽车市场急速回暖，在前装市场实现快速拓展；当OEM市场趋于疲软，公司的并购战略则提供了新的增长点；尤其在2016年收购WIX，成功帮助公司整合拓展后装市场，持续贡献营收增长；2009-2019年CAGR约9.5%。
- **分业务**：2010年公司业务仅包含汽车前后装市场，营收都在11亿欧元左右；2020年公司营业收入中约92%为交通部门，仍以汽车业务为主，但后装业务规模相较前装有更为明显提升，2020年达21.8亿欧元。

图：曼胡默尔分业务营收及占比（单位：百万欧元）



图：曼胡默尔历史营业收入及同比增速（单位：百万欧元）



资料来源：Marklines，公司年报，中信建投

53 (注：公司早期采用HGB准则，2014年后改为IFRS准则，前后数据不完全具可比性，仅作参考展示)

资料来源：Marklines，公司年报，中信建投

(注：公司早期采用HGB准则，2014年后改为IFRS准则，前后数据不完全具可比性，仅作参考展示)

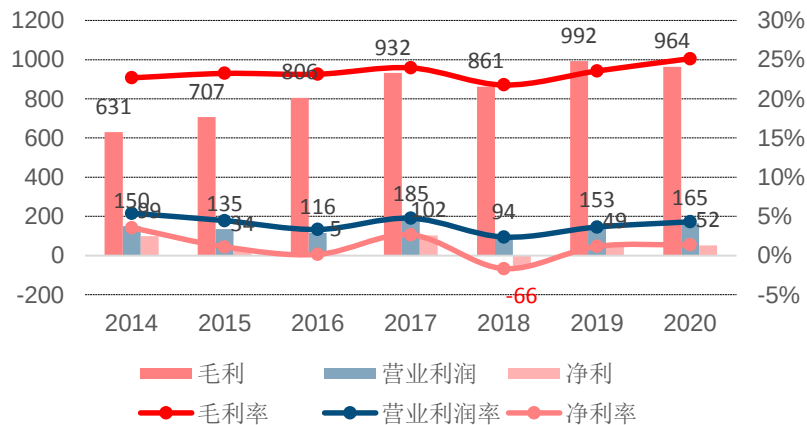


中信建投证券
CHINA SECURITIES

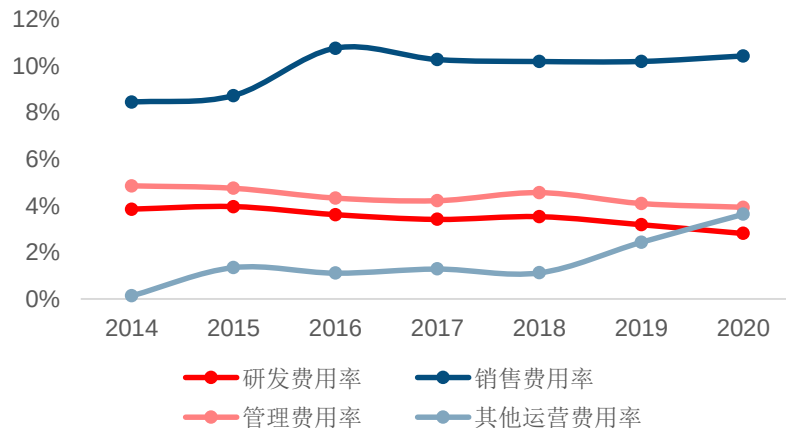
曼胡默尔：国际龙头，专注于滤清器行业

- 盈利能力稳定：**公司毛利率基本在24%左右，营业利润率（EBIT）则保持在4%上下；净利率则由于2018年IFRS准则对递延所得税的调整产生了一定波动。
- 费用情况：**公司研发、销售、管理费用率稳定在3.5%、10%、4.5%左右，疫情期间公司削减费用导致2020研发、管理费用略有下降；其他运营费用包含并购的重组费用以及商誉减值损失，因此在2015年后有一定上升。

图：曼胡默尔历史盈利能力（单位：百万欧元）



图：曼胡默尔历史费用情况



资料来源：公司年报，中信建投

资料来源：公司年报，中信建投

金海高科：空调滤清器平台型公司切入汽车业务

公司为浙江省高新技术企业、专精特新企业；科技部国家火炬计划重点高新技术企业，深耕高性能过滤材料龙头，深耕多年，从家电、航空航天领域降维切入汽车领域

- **家电领域：**公司作为空滤龙头，与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作，民族品牌以格力、美的、奥克斯、海尔，海信等为主，日系品牌以大金、三菱、富士通、夏普、东芝、日立，松下等为主，韩系品牌以LG、三星为主，美系品牌以约克、开利、特灵为主。客户遍布国内和海外。
- **航空航天领域：**2021年公司通过AS9100D航空质量管理体系对飞机再循环过滤器产品认证，成为商飞、商发认证民用航空供应商企业，**达到了hepa产品的技术天花板。**
- **材料创新：**21年12月，公司生产的纳米银抗毒空气过滤器顺利通过了日本权威机构——日本纺织产品质量技术中心（QTEC）的抗病毒活性试验，**证明公司产品具备灭活新冠病毒的有效性。**
- **汽车领域：**与 3M 、三电、伟世通等全球知名Tier1合作，间接配套宝马、奥迪、奔驰、马自达、本田等乘用车品牌，基本完成了主流车企全覆盖，同时把握新能源对空气质量要求提升的机遇，加速拓展新能源客户。

图：公司主要产品一览：专注空气治理领域的核心部件

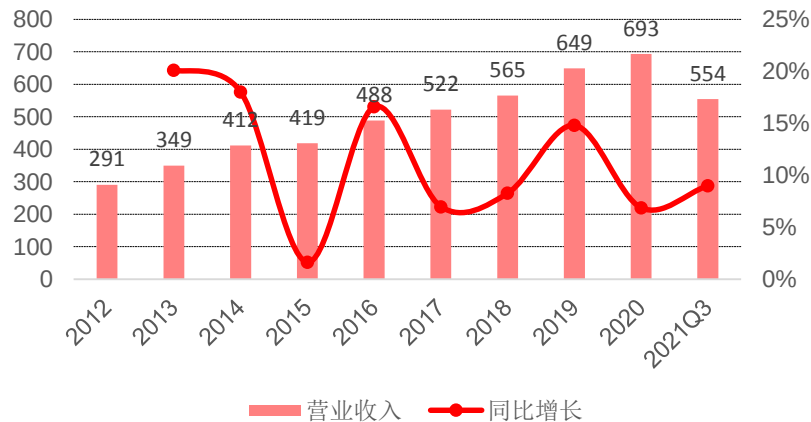


金海高科：空调滤清器平台型公司切入汽车业务

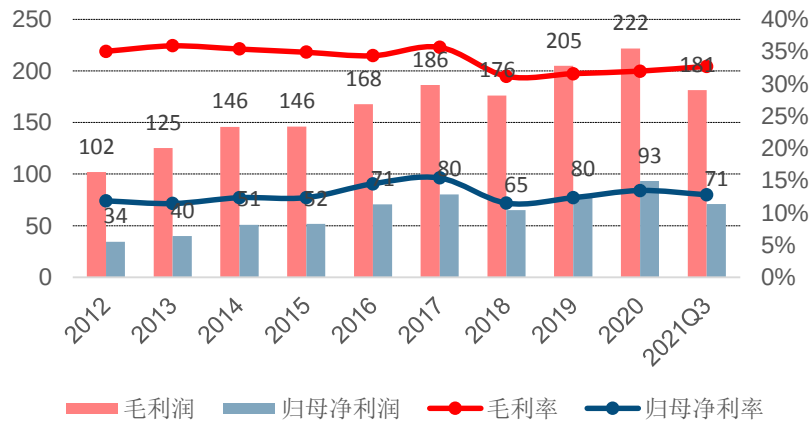
营收持续增长，经营稳定：

- 公司整体营收逐年持续增长，2016-2021年营收从4.8亿增长到7.5亿，CAGR 9.2%元。
- 经营稳健：公司经营现金流连续十年为正，毛利率和净利率相对保持平稳，毛利率维持在30%左右，净利率稳定在13%左右，ROE保持在10%左右。

图：金海高科历史营业收入及同比增速（单位：百万元）



图：金海高科历史盈利能力（单位：百万元）



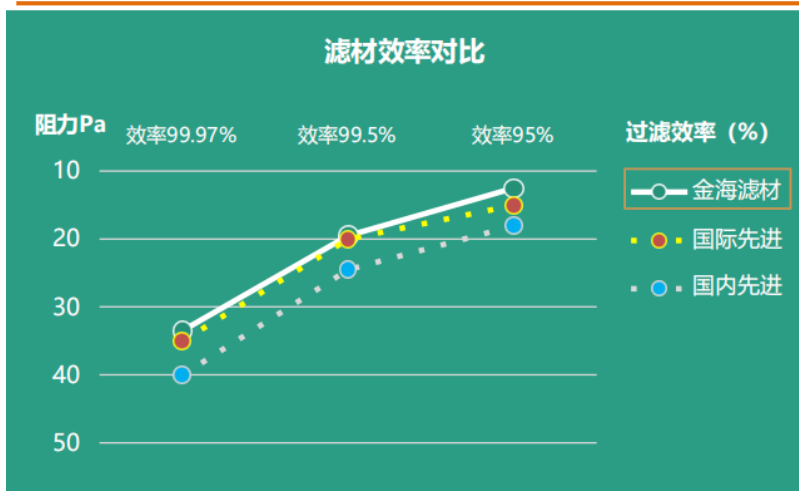
资料来源：公司年报，中信建投

资料来源：公司年报，中信建投

金海高科：纳米银抗病毒技术优势明显

- **产品性能行业领先，达到国际水平：**金海高性能滤材以超高过滤效率、低阻力、长寿命的技术优势，具有替代进口、进入下游厂商供应商的潜力。
- 金海功能化材料通过**物理阻隔+功能化防护**的解决方案双管齐下达到抗菌、防霉、杀灭病毒的目的，相较于传统过滤方案中仅靠物理阻隔的方法优势明显
- 目前产品已经进入了主流新能源企业，未来有望加速完成新能源行业耗材拓展。

图：金海高科产品性能行业领先，达到国际水平



资料来源：公司年报，中信建投

图：金海纳米银抗病毒技术助力车内空气清新

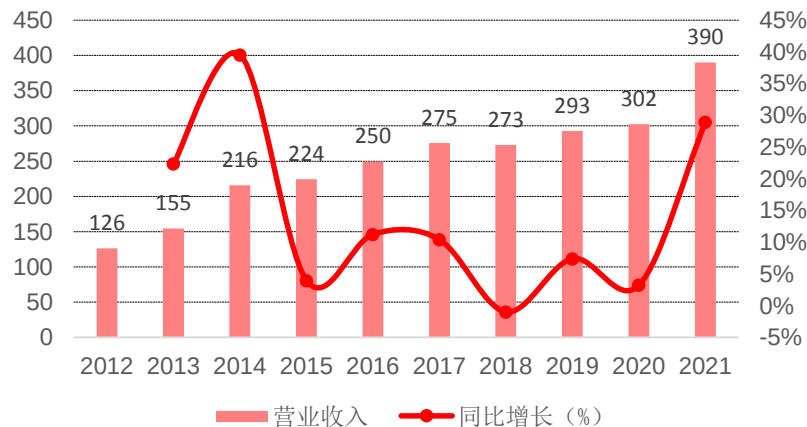


资料来源：公司年报，中信建投

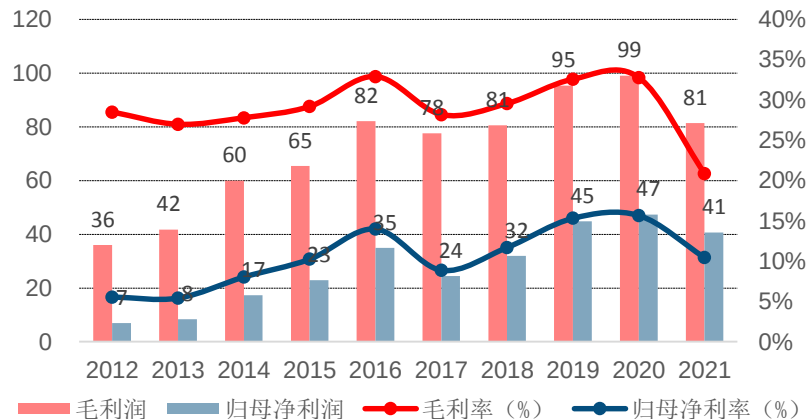
安徽凤凰：国产汽车滤清器生产厂商

- 公司产品涵盖空调、空气、机油和燃油滤清器四大系列8000多个品种，销往全球30多个国家地区汽车后装市场，出口营收占比约为60%。
- 公司2021年营收3.9亿元，同比增长28.9%，增速有十分明显的提升；毛利率和净利率分别为20.9%与10.5%，均有所下滑，主要系原材料成本及出口国际运费上涨。
- 空调滤清器**：2021年空调滤清器营收7865万元，占整体营收的20.2%，毛利率为25.1%，较公司滤清器产品的平均水平高出4.2pct，体现了空调滤清器较高的附加值和盈利能力。

图：安徽凤凰历史营业收入及同比增速（单位：百万元）



图：安徽凤凰历史盈利能力（单位：百万元）



资料来源：公司年报，中信建投

资料来源：公司年报，中信建投

风险提示

- 经济下行风险。
- 下游客户销量低预期。
- 新能源汽车销量低预期。
- 车载空气质量升级速度低预期。

分析师介绍

程似骐：汽车行业首席分析师，上海交通大学车辆工程硕士，师从发动机所所长，曾任职于东吴证券、国盛证券，4年证券行业研究经验。2017年新财富第二团队核心成员，2020年新浪财经新锐分析师第一名团队。深度覆盖整车，零部件，把握智能化电动化浪潮，对智能驾驶全产业链最前沿研究，深度跟踪从产业链最上游车载芯片到下游最前沿的L4 的商业模式前沿演变。

何俊艺：何俊艺，汽车行业联席首席分析师。上海交通大学车辆工程硕士，师从上海交通大学校长，5年汽车行业证券研究经验。2021年获汽车行业新财富最佳分析师第四、水晶球第四、新浪财经金麒麟新锐分析师第二、Wind金牌分析师第五；2020年获汽车新财富最佳分析师第四、水晶球第四；2019年获汽车新财富最佳分析师第四，深度覆盖汽车整车、零部件环节。

陈怀山：上海交通大学机械工程硕士（汽车底盘方向）。曾任职于长江证券研究所，4年证券行业研究经验，2017-2019年新财富第一团队成员。2021年加入中信建投证券，对新能源车、零部件及整车等均有研究。

陶亦然：澳大利亚国立大学金融学硕士，IT和金融学双学士，5年证券行业研究经验。历任银河证券中小盘、汽车行业研究员，2018年加入中信建投证券，2018/19年万得金牌分析师团队核心成员，2019/20年新浪财经新锐分析师团队核心成员，2020年金牛最佳行业分析团队核心成员。

马博硕：特许金融分析师CFA，美国哥伦比亚大学统计学硕士，爱荷华大学数学、精算双专业学士，北美准精算师协会成员。2018年加入中信建投证券，2018/19年万得金牌分析师团队核心成员，2020年金牛最佳行业分析团队核心成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上



分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所述公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所述公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2106
室
电话：(8621) 6882-1612
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心
B座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csc.hk